Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



Módulo 5
Sistemas autónomos y Microrredes

Reguladores, Inversores y Microrredes

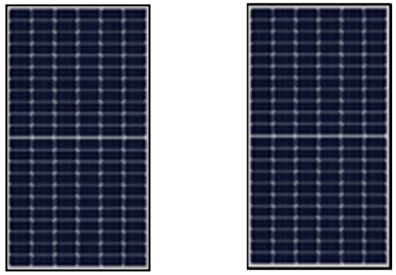
Ponente: Agustín Suárez Preciado

* Regulador de carga:
    * Funciones
    * Tipos
    * Curvas de funcionamiento

* Inversores:
    * Inversor.
    * Inversor-cargador.
    * Inversor-cargador-regulador.

* Microrredes:
    * Equipos
    * Funcionamiento
    * Ejemplos

Diagrama 1 de un sistema aislado



Paneles solares

Regulador de carga





Acumulador

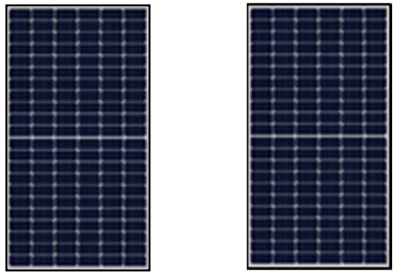
- Plomo-ácido abierta
- Gel
- AGM
- Litio



Inversor

Consumo 230 V

Diagrama 2 de un sistema aislado



Paneles solares

Regulador de carga

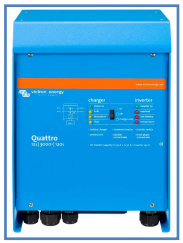


Consumo 230 V



Acumulador

- Plomo-ácido abierta
- Gel
- AGM
- Litio

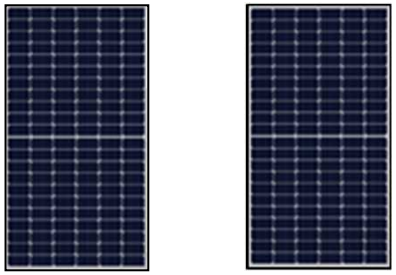


Inversor - Cargador



Grupo electrógeno

Diagrama 3 de un sistema aislado



Paneles solares



Regulador - Inversor - Cargador

Consumo 230 V



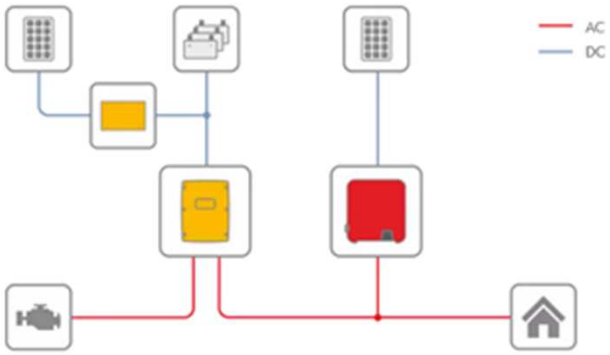
Grupo electrógeno



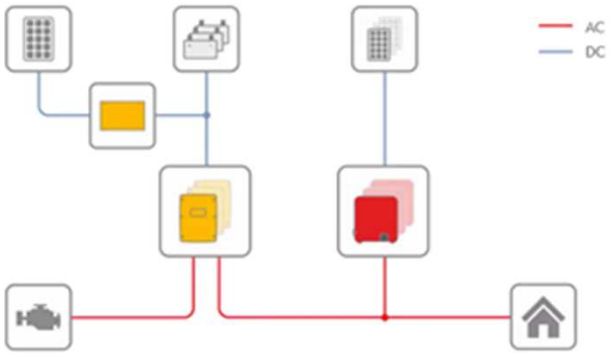
Acumulador

- Plomo-ácido abierta
- Gel
- AGM
- Litio

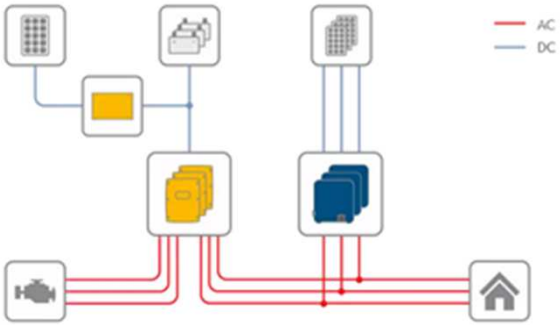
Diagrama 4 de un sistema aislado (microrred)



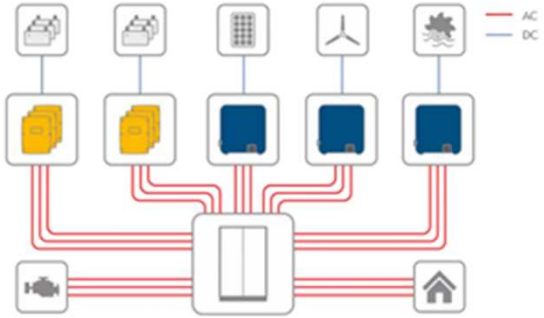
Sencillo, monofásico



Clúster sencillo, monofásico



Clúster único, trifásico



Multiclúster, trifásico

Regulador de carga



Definición:

El regulador de carga, es un equipo electrónico, instalado entre los paneles solares, y las baterías. Su tarea primordial, es controlar el flujo de electricidad proveniente de los paneles solares hacia las baterías, previniendo así sobrecargas que puedan dañar los equipos conectados.

•Cuando se omite el uso de un regulador, se corre el riesgo de exponer los componentes del sistema solar a situaciones peligrosas.

Los riesgos más importantes son:

•Sobrecarga de energía: La ausencia de un regulador, puede llevar a que los paneles solares, suministren una cantidad de energía excesiva, para lo que las baterías pueden gestionar. Esto puede ocasionar daños irreparables.



•Protección contra voltajes bajos: Los reguladores monitorean continuamente el voltaje, y desconectan la carga, cuando los niveles caen por debajo de lo seguro. Esto previene la descarga excesiva de las baterías, lo que podría dañarlas de manera irreparable.

•Bloqueo nocturno de energía: Durante la noche, los reguladores evitan que la energía fluya en dirección contraria, protegiendo así el sistema de carga solar de posibles daños.

Así pues, estos dispositivos son indispensables en todas aquellas instalaciones fotovoltaicas que monten baterías, sin este equipo, cualquier tipo de batería, de plomo ácido, litio, u otra tecnología, podría sufrir un deterioro irreversible. (Un panel de 36 células, utilizado en sistemas de 12 V, tiene una tensión en circuito abierto de 22 V, sin el regulador la batería podría subir a una tensión cercana a 20 V y sufrir una avería irreparable).



Funciones:

- ✓ Cargar la batería de forma óptima.
- ✓ Proteger a la batería de situaciones extremas, como un consumo excesivo, desconectando los equipos, de esta forma, evitamos no dañarla, y no acortar su vida útil. Actualmente cada vez hay menos reguladores con esta función, ya que esta incorporada en otros equipos de la instalación (inversores).
- ✓ Evitar que el generador (panel solar) sobrecargue la batería.



Dos detalles importantes:

- ✓ Los reguladores, **no son estabilizadores de tensión**, es decir, que si la tensión de batería esta a 30 V (tensión a la que se puede llegar para cargar una batería de 24 V de plomo ácido), la salida de consumo esta a 30 V. Si queremos una salida estabilizada, a una tensión determinada, tendríamos que instalar un convertidor DC/DC (Para una instalación de 24 V, es un equipo que transforma una entrada variable entre 22 y 32 V, en una tensión estable de 24 V en su salida).

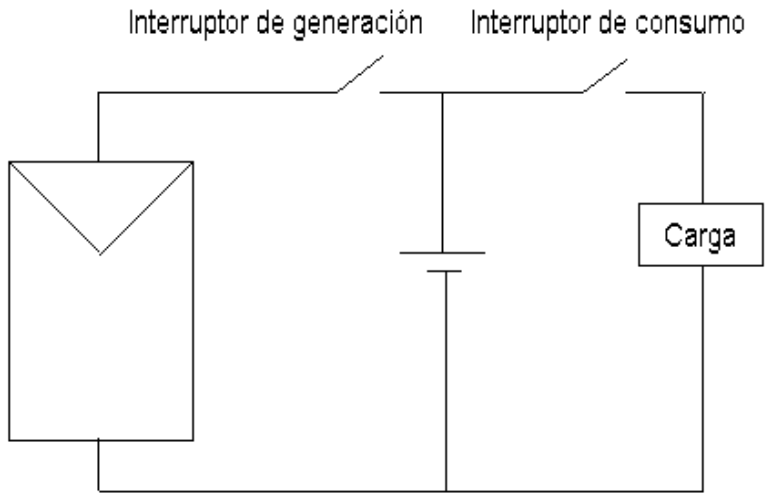


- ✓ Si la instalación tiene un **inversor, nunca se conecta a la salida de consumo** del regulador, los inversores ya tienen protección contra baja tensión de batería. (Un inversor de 1000 W, absorbe 42 A de una batería de 24 V, con picos que pueden llegar al triple, en estas condiciones quemaríamos el regulador)

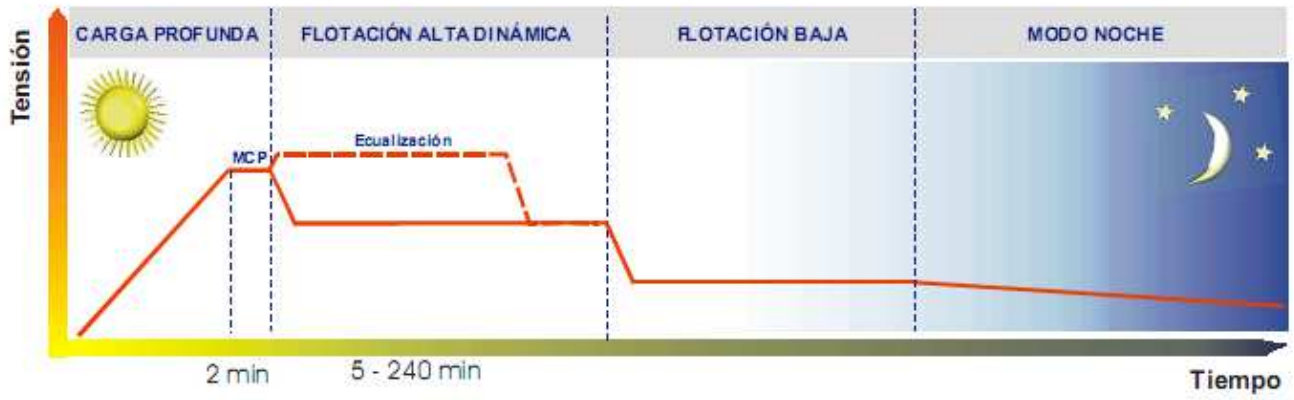
Tipos de reguladores: PWM

Los reguladores PWM (Pulse Width Modulation o Ancho de Pulso modulado) básicamente consta de 2 interruptores, el interruptor de generación, que actúa desconectando los paneles solares de la batería cuando se alcanza el valor máx. de carga, y el interruptor de consumo, que corta el suministro de energía cuando el voltaje de batería, llega a su valor mínimo. Los interruptores son de estado sólido (transistores). Se denominan de ancho de pulso modulado porque el tiempo de actuación del interruptor de carga varia según los valores de tensión, y carga de la batería.

Un panel de 340 Wp consigue esta potencia a 38,5 V y 8,84 A, con un regulador PWM, esa potencia se reduce a 230 Wp, a 25 V, y 9,2 A. El panel se adapta a la tensión de la batería, hasta llegar a unos 29 V (en sistemas de 24 V), que se desconecta de la batería.



Ciclo de carga del regulador PWM: Fases



Carga profunda: Se permite toda la entrada de corriente que generen los paneles hasta alcanzar la tensión final de carga.

Ecualización o igualación: Solo para acumuladores de electrolito líquido. Se inyecta toda la corriente, durante más tiempo y subiendo un poco la tensión, cada cierto periodo variable. Esta función no se realiza diariamente, se programa dependiendo de la instalación entre 1 y 6 meses.

Flotación alta: Se trata de mantener la carga en una banda de tensión, esta fase es variable entre 5 min y 4 h y es automática.

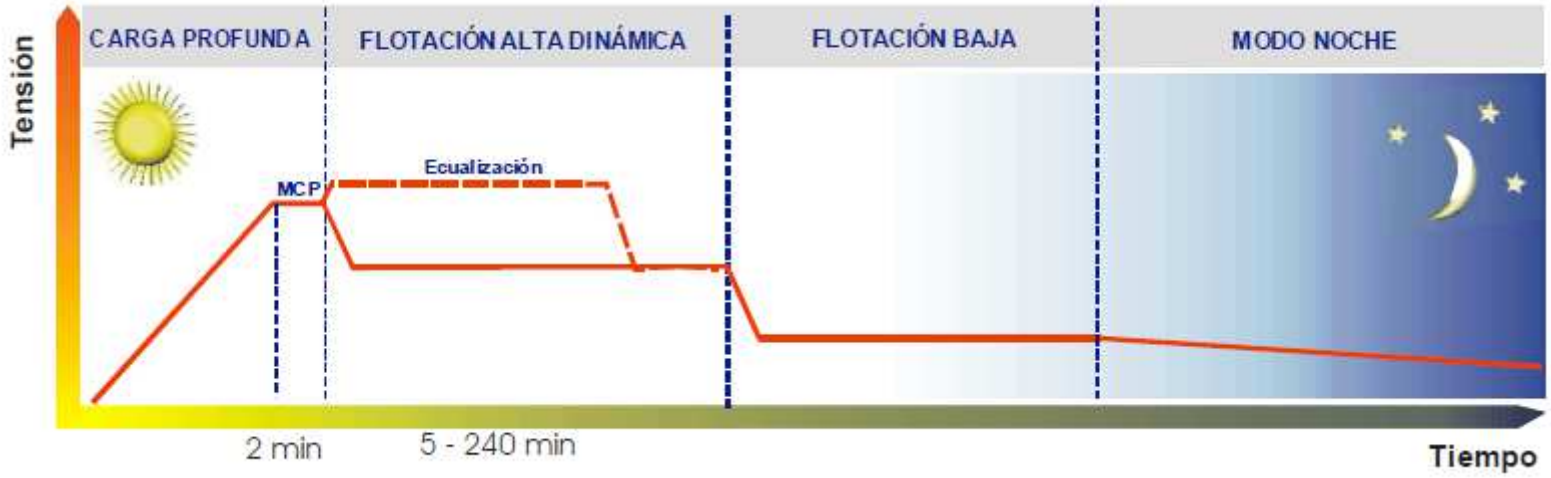
Flotación baja: Se baja la banda de flotación para compensar el autoconsumo.

Modo noche: Se desconecta el relé de panel para evitar fugas de corriente de batería hacia panel.

Para mantener la flotación, el equipo esta abriendo y cerrando el relé de carga de forma rápida en una banda de tensión.

Ciclo de carga del regulador PWM: Parámetros

Tensiones de Regulación	PbA 12/24/48V		Gel 12/24/48V	
	Min (V)	Max (V)	Min (V)	Max (V)
Ecualización o igualación	15.0/30.0/60.0	15.2/30.4/60.8	-	-
Carga profunda	14.7/29.4/58.8	14.8/29.6/59.2	14.1/28.2/56.4	14.4/28.8/57.6
Flotación alta	14.0/28.0/56.0	14.1/28.2/56.4	13.5/27.0/54.0	13.8/27.6/55.2
Flotación baja	13.6/27.2/54.4	13.7/27.4/54.8	13.2/26.4/52.8	13.3/26.6/53.2



Tipos de reguladores: MPPT

Los reguladores MPPT (Maximum Power Point o Seguimiento de Punto de Máxima Potencia): Realizan un seguimiento del punto de máxima potencia del panel solar, para obtener el mayor rendimiento del mismo. Tienen un convertidor DC/DC a la entrada, con esto, pueden adaptar, en un lado el campo de paneles al punto de máximo rendimiento, y en el otro, los parámetros de carga de la batería.

Tanto la tensión, como la intensidad, a un lado y otro del DC/DC, son totalmente diferentes, y gracias a esto, nos permitirá realizar la carga de la batería a tensión constante en alguna de las fases de carga.

También podemos trabajar con baterías de litio, muchos de estos reguladores se comunican con el BMS de la batería (BMS es un elemento electrónico, que lo integran las baterías de litio, y que sirve para evitar accidentes derivados del comportamiento del litio en sus fases de carga, y descarga).

Ciclo de carga del regulador MPPT

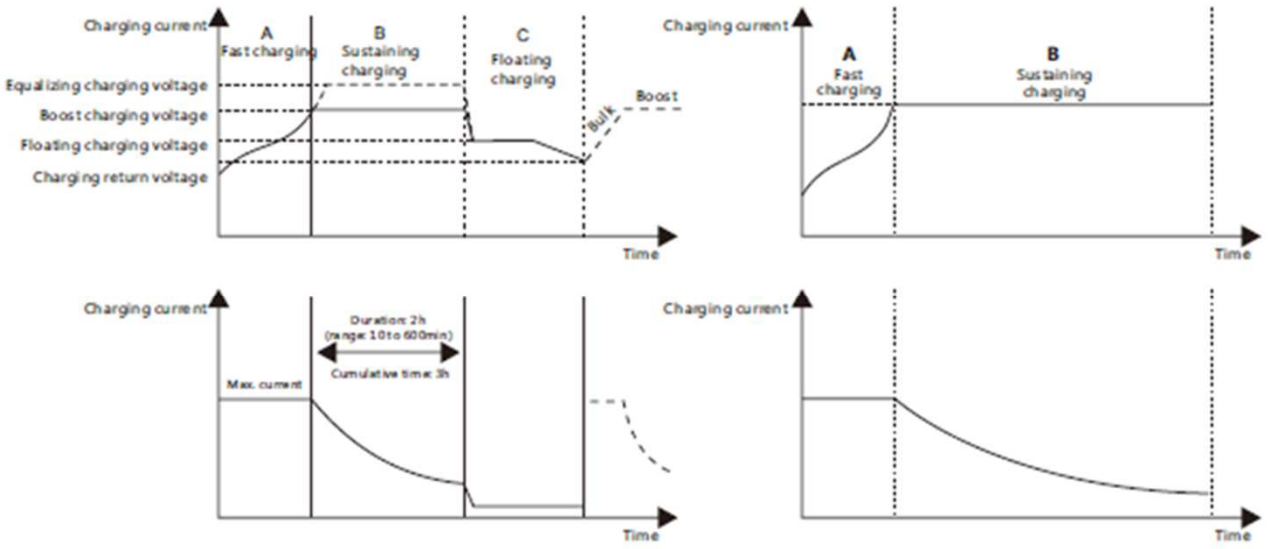


Fig. 1-5 SLD Battery charging stages diagram

Fig. 1-6 LI Battery charging stages diagram

Fase de carga rápida: El regulador carga con la intensidad máxima que pueda obtener del campo de paneles.

Fase de carga a tensión constante: Mantiene la tensión y reduce poco a poco la intensidad de carga. Esta fase cada cierto tiempo, según se programe se puede subir el valor de la tensión (ecualización).

Fase de carga a tensión constante de mantenimiento: Mantiene la tensión y la intensidad.

Con las baterías de litio se carga a una intensidad y tensión según la comunicación con la BMS de la batería

¿Regulador PWM o MPPT?

¿Qué regulador elegir?.

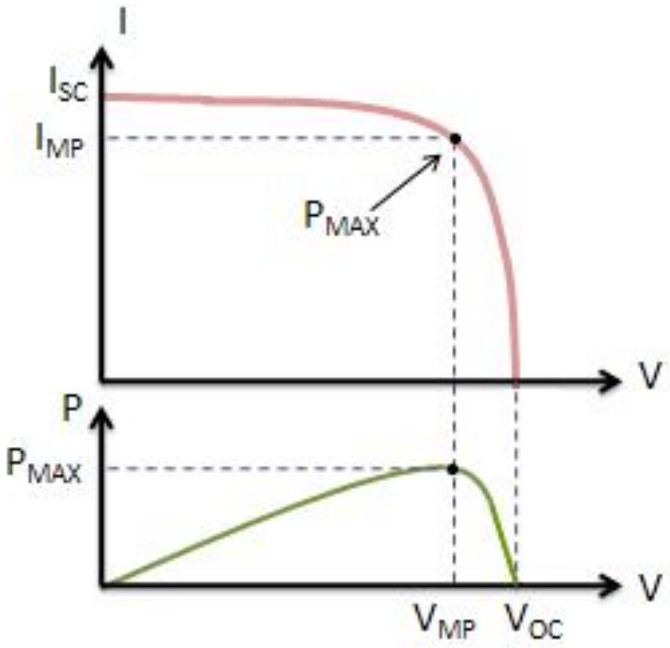
✓ Dependerá del diseño y de donde lo instalemos.

- **PWM**
  - A favor:
    - Menor precio.
    - Salida de consumo para equipos con alimentación en DC
    - Ventilación natural.
    - Menos componentes electrónicos.
    - Utilización actual para pequeños sistemas (Farolas, señalización,…)
  - En contra:
    - Perdidas mayores de la potencia útil del panel (analizado en el punto de trabajo de los reguladores).
    - Utilización solo con paneles de 36 células para trabajar a 12 V, 24 V (2 en serie), 48 V (2 en serie), 72 células o 144 ½ células para trabajar a 24 o 48 V (2 en serie).

- **MPPT**
  - A favor:
    - Mayor rendimiento.
    - Puede funcionar con cualquier panel.
    - Menor cableado, al trabajar con una tensión de entrada mayor.
    - Es el tipo de regulador que actualmente más se instala.
    - Curva de carga más eficiente
  - En contra:
    - Precio algo más elevado.
    - Necesitan más ventilación, los tamaños mayores pueden incorporan ventiladores.
    - Más componentes electrónicos.
    - Solo algunos tienen salida de consumo en DC

Punto de trabajo de los reguladores

Veamos primeramente como son las curvas de un panel para ver después en que punto de las mismas trabajan los reguladores



- **Corriente de cortocircuito** (Icc o Isc)

Es la máxima corriente que producirá el módulo bajo unas condiciones determinadas de radiación y temperatura, correspondiente a un voltaje igual a 0.

- **Voltaje de circuito abierto** (Vac o Voc)

Es el máximo voltaje del módulo fotovoltaico bajo unas condiciones determinadas de radiación y temperatura, correspondiente a una corriente igual a 0.

- **Corriente en el punto de máxima potencia** (Ipmp)

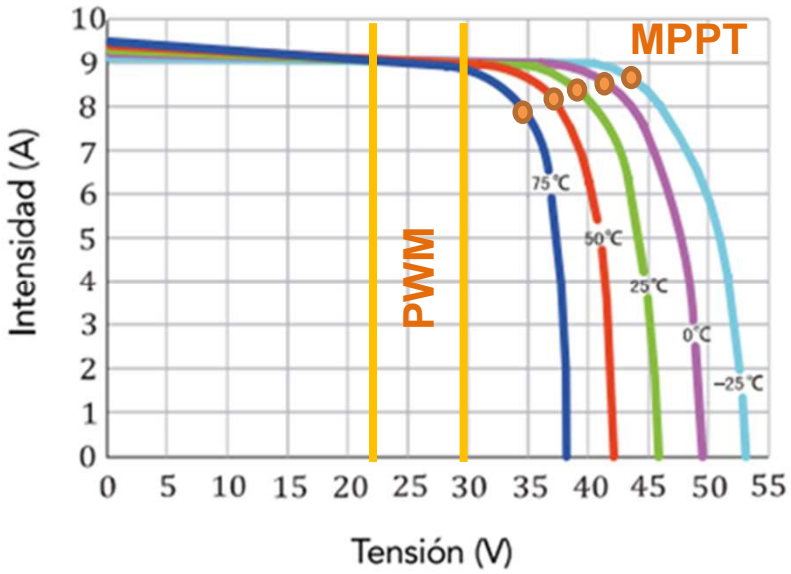
Es el valor .

- **Voltaje en el punto de máxima potencia** (Vpmp)

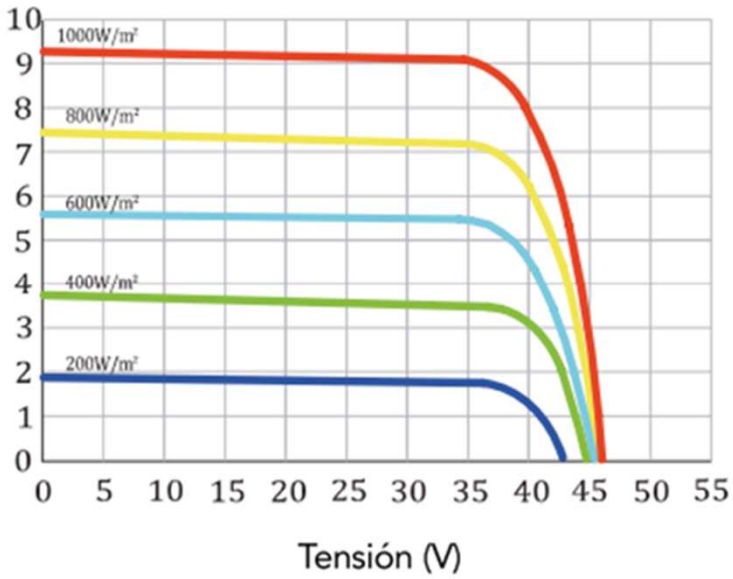
Es el valor de voltaje para Pmax, en unas condiciones determinadas de radiación y temperatura.

Curva característica de un módulo fotovoltaico de 340 Wp

A 1000W/m²



A 25ºC

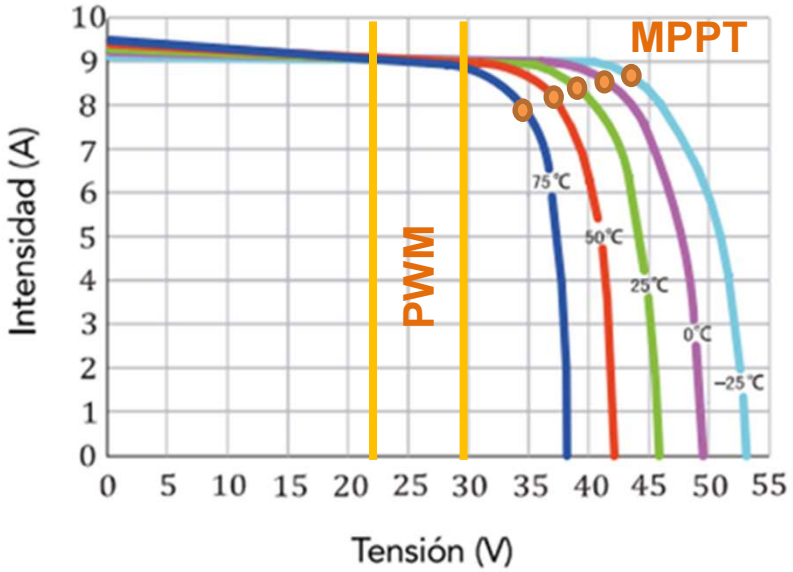


Potencia Máxima (Pmax)	340 W
Tensión Máxima Potencia (Vmp)	38.50 V
Corriente Máxima Potencia (Imp)	8.84 A
Tensión de Circuito Abierto (Voc)	46.40 V
Corriente en Cortocircuito (Isc)	9.45 A
Eficiencia del Módulo (%)	17.52

Un panel de 340 Wp consigue esta potencia a 38,5 V y 8,84 A, Con un regulador MPPT, podemos mantener esa potencia, y si la batería esta a 25 V, nuestra intensidad de carga será de 13,6 A, es decir conseguimos aumentar la intensidad de carga con respecto a un PWM que nos daría 9 A.

Puntos de trabajo de los reguladores

A 1000W/m²



Analizando la potencia de un PWM y un MPPT observaríamos que:

A 25º C tendríamos:

- PWM: 25 V x 9 A = 225 W.
- MPPT: 25 V x 13,6 A = 340 W = 38,5 V x 8,84 A

Teóricamente un 34 % más, pero realmente no es así, ya que la temperatura afecta mucho a un módulo fotovoltaico, y se ve más afectado un regulador MPPT, que un PWM, estaríamos más en la curva de 50º que la de 25º, y eso supone aproximadamente un 25%.

- PWM: 25 V x 9 A = 225 W.
- MPPT: 37 V x 8,2 A = 306 W = 25 V x 12,2 A, obtenemos más intensidad de carga que el PWM

SOC Regulación de los nuevos equipos

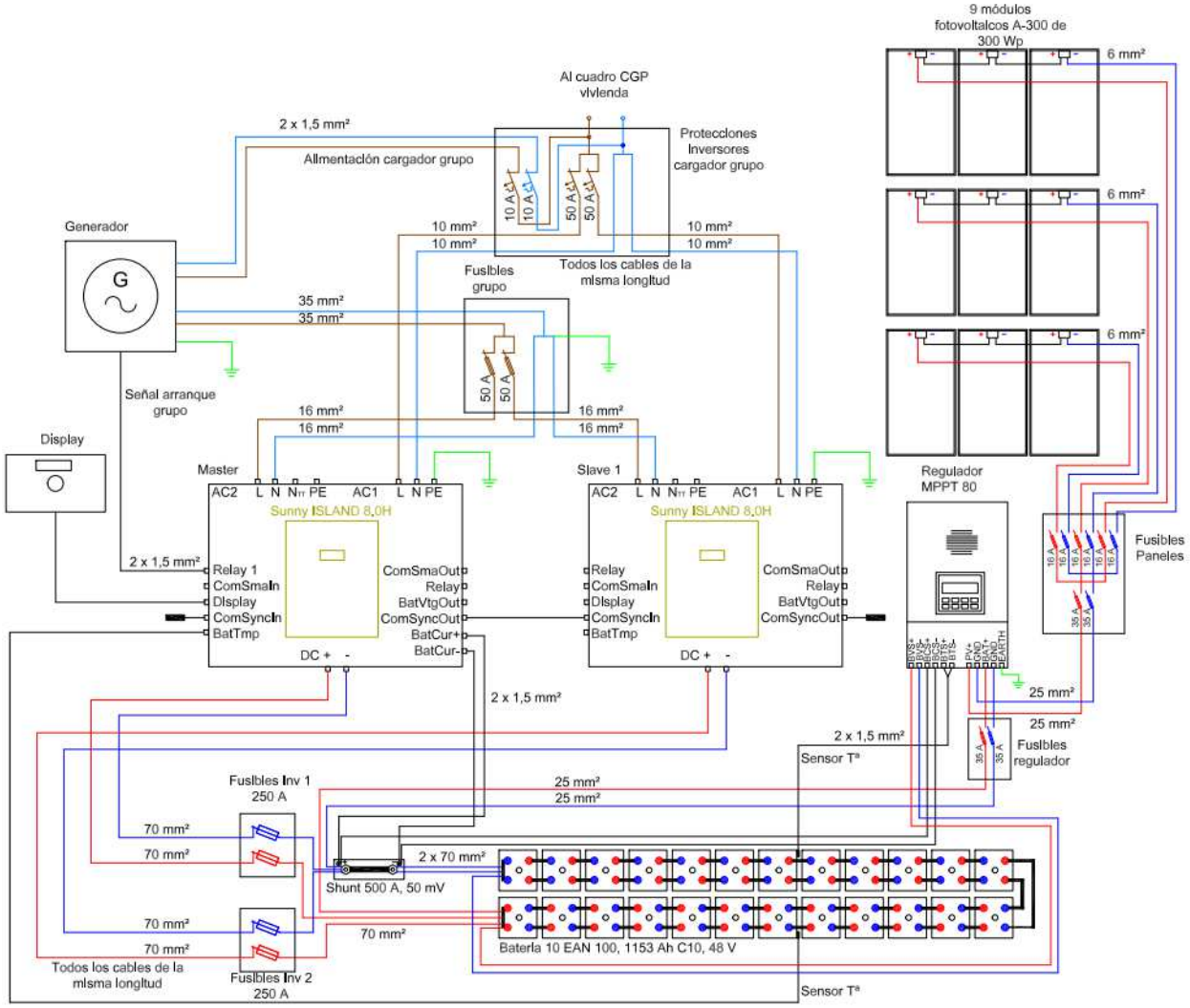
•Los primeros reguladores, median tensión de la batería, y en función de ella, cortaba la carga de los paneles, o la carga del consumo, y esto funciona bien, siempre que la batería no sufra una descarga fuerte, entonces el comportamiento de la batería es algo especial, puede subir la tensión de forma rápida, pero no la capacidad de la misma, y esto engaña al regulador, que interpreta que esta cargada, y corta por alta tensión en batería y no deja cargar más.

• Otra forma de carga, es lo que se llama SOC (State of charge), que es medir los Ah que entran, y los Ah que salen, de esa forma es más difícil engañar al regulador, y sabemos el estado de carga de la batería.

• En esta forma de trabajo SOC, el regulador necesita saber el consumo, y si ponemos un inversor, que **siempre** esta conectado directamente a la batería, no lo sabremos, para poder averiguarlo, lo hacemos mediante un Shunt, los reguladores más grandes están preparados para leer este shunt.

•Tanto los reguladores PWM como los MPPT, suelen tener esta función, realizando la medida internamente o externamente según el tamaño del equipo.

En este esquema con un regulador MPPT, podéis apreciar, que realiza la lectura del Shunt, para ver el flujo de entrada y salida de la batería, al igual que los inversores cargadores Sunny Island.



Elección del regulador

Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos técnicos para la elección de un regulador:

Lo primero es que nos sirva para la tecnología de batería que tenemos en la instalación: Litio, Gel, abierta, AGM, …

PWM

- Tensión de trabajo de la batería.
- Tensión máxima de entrada FV.
- Intensidad máxima de entrada FV.
- Intensidad máxima de consumo.
- Protección IP.

MPPT

- Potencia máxima del campo de paneles.
- Tensión de trabajo de la batería.
- Tensión máxima de entrada FV.
- Intensidad máxima de entrada FV.
- Intensidad máxima de consumo.
- Protección IP.

• **Potencia máx. del campo de paneles.**
Los reguladores MPPT, tienen limitada la potencia máxima del campo de paneles según la tensión a la que trabajen (suma de la potencia de todos los módulos).

• **Intensidad de entrada de paneles.**
Limitación en la intensidad máx. del regulador, que nunca deberemos superar. Para calcular los amperios que llegan desde los paneles solares, deberemos sumar los amperios de cada una de las series, y sumarlas. En el caso de que hagamos series de 2 o 3 módulos solares, deberemos tener en cuenta que en las series se suma voltaje de los módulos y no amperios, por lo que el amperaje de bajada de un grupo de 2 paneles solares será igual que si tuviera un panel, pero al doble de voltaje.

• **Tensión de entrada de paneles.**
La tensión de entrada de paneles en circuito abierto, en los dos tipos de reguladores esta limitada, y nunca debemos superarla. Los reguladores de carga solar MPPT tienen un voltaje de entrada mayor que el de los reguladores PWM, de manera que nos permite tener en serie varios paneles solares.

• **Intensidad de consumo.**
La intensidad de salida de consumo esta limitada, si la superamos podemos dañar internamente el regulador.

Ejemplo regulador PWM:

Tensión de trabajo de la batería.

Tensión máxima de entrada FV.

Intensidad máxima de entrada FV.

Intensidad máxima de consumo.

Protección IP



BlueSolar PWM Controlador de carga	12/24-5	12/24-10	12/24-20	12/24-30	48-10	48-20	48-30
Tensión de la batería	12/24 V con detección automática de la tensión de entrada				48V		
Corriente de carga nominal	5A	10A	20A	30A	10A	20A	30A
Desconexión automática de las cargas consumidoras	Sí						
Tensión solar máxima	28V / 55V (1)				100V (1)		
Autoconsumo	< 10 mA						
Salida de carga	Control manual + desconexión por baja tensión + temporizador						
Protección	Inversión de la polaridad de la batería (fusible) Cortocircuito de salida Sobretemperatura						
Protección contra sobrecarga	Desconexión tras 60 s en caso de alcanzar el 130% de carga						
	Desconexión tras 5 s en caso de alcanzar el 160% de carga						
	Desconexión inmediata en caso de cortocircuito						
Puesta a tierra	Positivo común						
Rango de temp. de funcionamiento	-35 to +60°C (carga completa)						
Humedad (sin condensación)	Máx. 95%						
BATERÍA							
Tensión de carga de "absorción"	Ajuste de fábrica: 14,4V / 28,8V				Ajuste de fábrica: 57,6V		
Tensión de carga de "flotación» (2)	Ajuste de fábrica: 13,7V / 27,4V				Ajuste de fábrica: 54,8V		
Desconexión de carga por baja tensión	Ajuste de fábrica: 11,2V / 22,4V				Ajuste de fábrica: 44,8V		
Reconexión de carga por baja tensión	Ajuste de fábrica: 12,6V / 25,2V				Ajuste de fábrica: 50,4V		

Ejemplo regulador MPPT:

Potencia máxima del campo de paneles.

Tensión de trabajo de la batería.

Tensión máxima de entrada FV.

Intensidad máxima de entrada FV.

Intensidad máxima de consumo.

Protección IP.



Controlador de carga BlueSolar	MPPT 75/10	MPPT 75/15	MPPT 100/15	MPPT 100/20
Tensión de la batería (Selección auto)	12/24V			12/24/48V
Corriente de carga nominal	10A	15A	15A	20A
Potencia FV nominal, 12V 1a,b)	145W	220W	220W	290W
Potencia FV nominal, 24V 1a,b)	290W	440W	440W	580W
Potencia FV nominal, 48V 1a,b)	n.a.	n.a.	n.a.	1160W
Máxima corriente de corto circuito FV 2)	13A	15A	15A	20A
Desconexión automática de la carga	Sí			
Tensión máxima del circuito abierto FV	75V		100V	
Eficiencia máxima	98%			
Autoconsumo	12V: 25 mA 24V: 15 mA			25 / 15 / 10 mA
Tensión de carga de "absorción"				14,4V / 28,8V / 57,6V (adj.)
Tensión de carga de "flotación"	13,8V / 27,6V (ajustable)			13,8V / 27,6V / 55,2V (adj.)
Algoritmo de carga	adaptativo multifase			
Compensación de temperatura	-16 mV / °C, -32 mV / °C resp.			
Corriente de carga continua	15A			20A / 20A / 1A
Desconexión de carga por baja tensión	11,1V/22,2V/44,4V u 11,8V/23,6V/47,2V o algoritmo BatteryLife			
Reconexión de carga por baja tensión	13,1V/26,2V/52,4V o 14V/28V/56V o algoritmo BatteryLife			
Protección	Cortocircuito de salida / Sobretemperatura			
Temperatura de trabajo	De -30 a +60 °C (potencia nominal completa hasta los 40°C)			
Humedad	95%, sin condensación			
Puerto de comunicación de datos	VE.Direct (consulte el libro blanco sobre comunicación de datos en nuestro sitio web)			

PROTECCIONES

Cortocircuitos en la entrada de panel y consumo: Protección electrónica.

Sobretensiones inducidas: Mediante varistores.

Descargas excesivas.

Sobrecorrientes: Protección electrónica

Desconexión de batería: Protección electrónica.

Inversión de polaridad.

Sobretemperatura.

ALARMAS

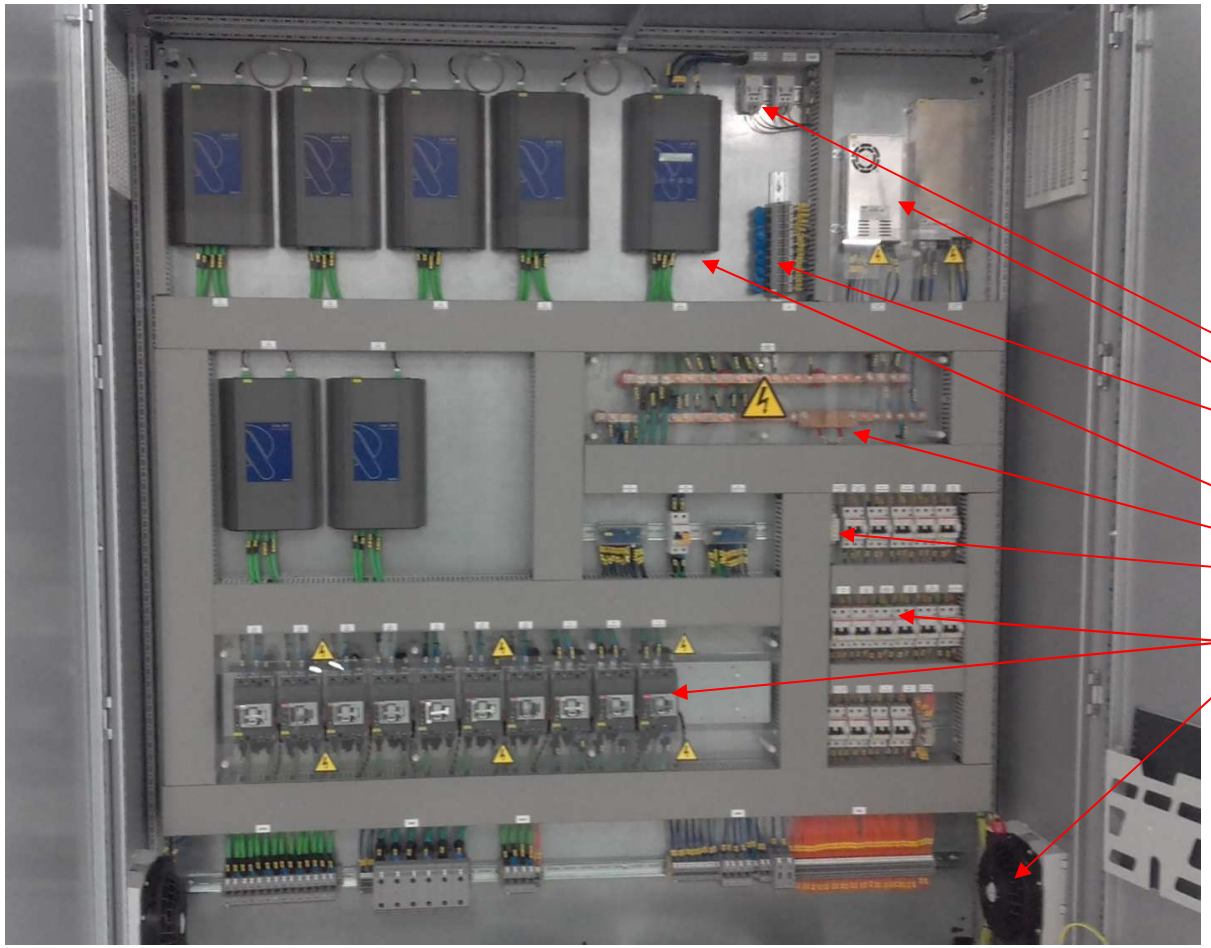
Baja tensión de batería

Desconexión de consumo por baja tensión de batería.

Alta tensión de batería.

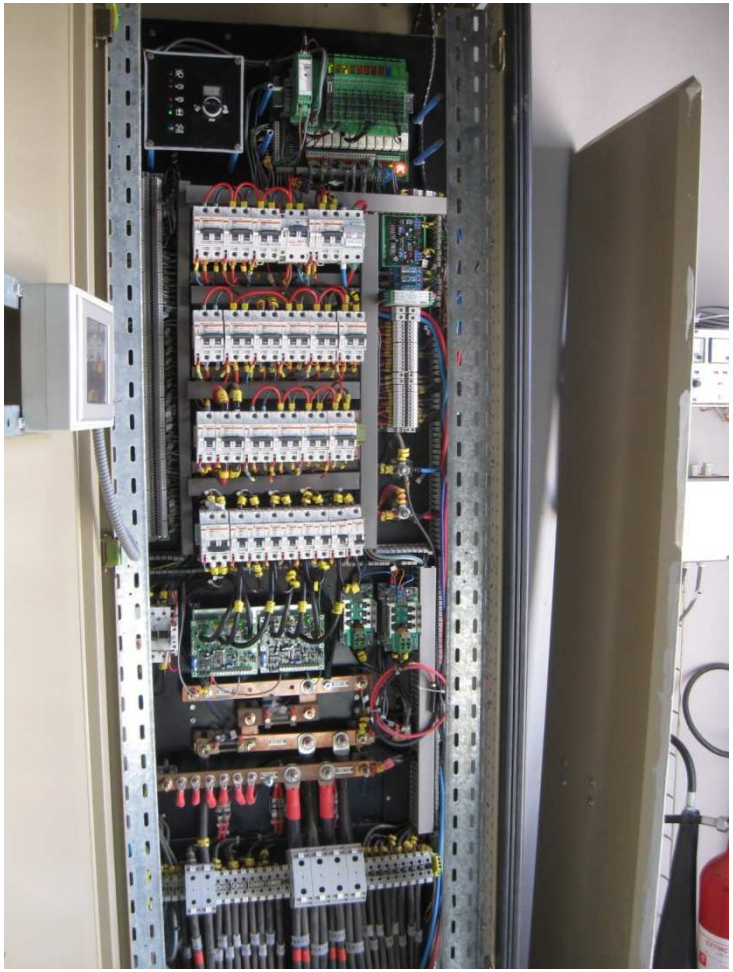
Exceso de temperatura.

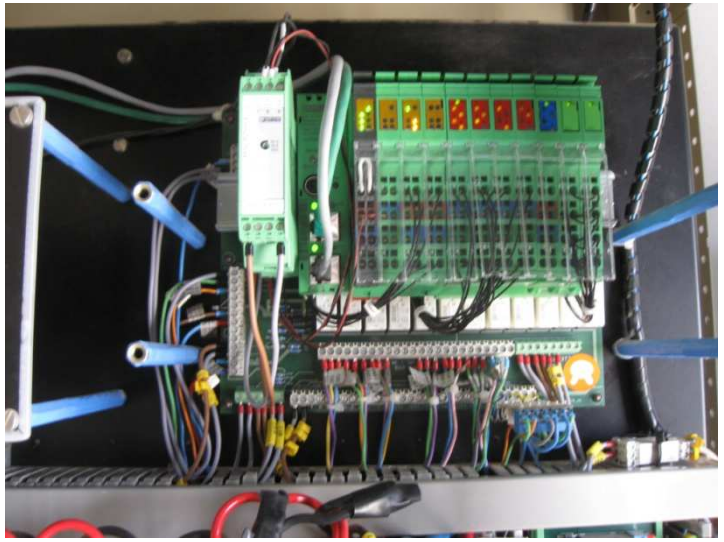
Cortocircuito.

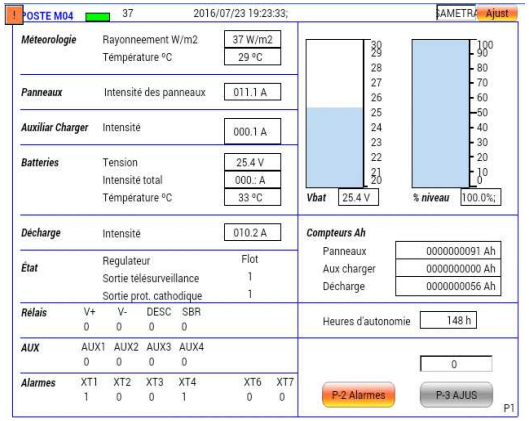


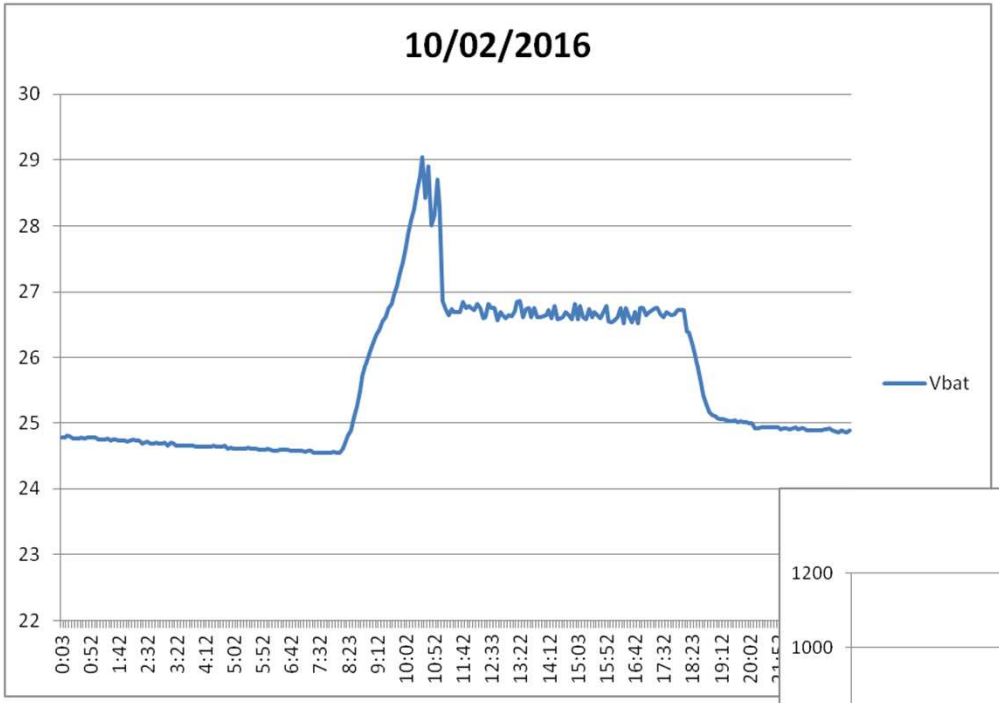
En este armario se pueden apreciar:

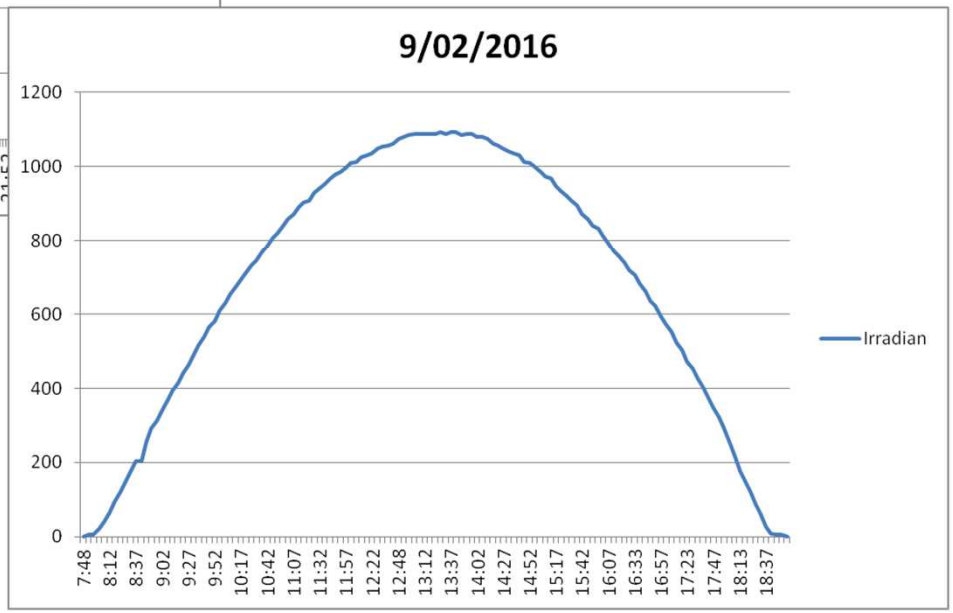
- Termostatos
- Convertidores DC/DC.
- Descargadores de sobretensión.
- Reguladores.
- Shunt
- Detector fallo de aislamiento
- Protecciones.
- Extractores.






POSTE M04
37
2016/07/23 19:23:33;
Ajust
Météorologie
Rayonneement W/m2
37 W/m2
Température °C
29 °C
Panneaux
Intensité des panneaux
011.1 A
Auxiliar Charger
Intensité
000.1 A
Batteries
Tension
25.4 V
Intensité total
000.: A
Température °C
33 °C
Décharge
Intensité
010.2 A
État
Regulateur
Flot
Sortie télésurveillance
1
Sortie prot. cathodique
1
Rélais
V+ V- DESC SBR
0 0 0 0
AUX
AUX1 AUX2 AUX3 AUX4
0 0 0 0
Alarmes
XT1 XT2 XT3 XT4 XT6 XT7
1 0 0 1 0 0
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Vbat
25.4 V
% niveau
100.0%;
Compteurs Ah
Panneaux
0000000091 Ah
Aux charger
0000000000 Ah
Décharge
0000000056 Ah
Heures d'autonomie
148 h
0
P-2 Alarmes
P-3 AJUS
P1


10/02/2016
30
29
28
27
26
25
24
23
22
0:03
0:52
1:42
2:32
3:22
4:12
5:02
5:52
6:42
7:32
8:23
9:12
10:02
10:52
11:42
12:33
13:22
14:12
15:03
15:52
16:42
17:32
18:23
19:12
20:02
Vbat


9/02/2016
1200
1000
800
600
400
200
0
7:48
8:12
8:37
9:02
9:27
9:52
10:17
10:42
11:07
11:32
11:57
12:22
12:48
13:12
13:37
14:02
14:27
14:52
15:17
15:42
16:07
16:33
16:57
17:23
17:47
18:13
18:37
Irradian

Inversores para instalaciones aisladas



Inversor

Un poco de Historia:

- ✓ Los inversores de hace 25 – 30 años, eran escasos, caros y generaban una onda, más bien cuadrada que sinusoidal, y además generaban interferencias, esto traía problemas con los motores, que había que estar poniendo condensadores para mejorar el funcionamiento, con los vídeos de la época, por el motorcito que tenían, el cassette, TV, y la radio por las interferencia, pero aún así se utilizaban.
- ✓ Por todo lo anterior, había muchos equipos que trabajaban directamente en corriente continua: iluminación, pequeñas bombas de agua, TV, frigoríficos, etc…, claro esto suponía que eran equipos especiales y caros.
- ✓ En la actualidad los inversores generan una calidad de red, y una estabilidad, mejor que la que tenemos muchos en nuestra casa , sus precios han bajado mucho, y pueden suministrar energía a cualquier carga, incluso trifásica, y además se pueden utilizar equipos estándar (TV, bombas, frigoríficos, etc.)

Inversor

Que nos ofrece el mercado actual:

- ✓ La oferta actual de inversores alimentados por batería para sistemas aislados, es muy variada, y podemos llegar a potencia de suministro elevada, tanto en tensión monofásica, como trifásica.
- ✓ Encontraremos:
  - ✓ Solo inversores. (Entrada en DC y salida en AC)
  - ✓ Inversor – cargador (Reversible DC/AC modo inversor, o AC/DC modo cargador)
  - ✓ Inversor – cargador – regulador (Añaden un regulador de carga para introducir paneles en el propio inversor)
  - ✓ Inversores para micro-redes

Inversor

Características principales:

✓ Tensión máxima y mínima de Entrada DC

✓ Tensión y frecuencia de salida AC

✓ Potencia nominal, en 30 min, 5, min,…., y con diferentes temperaturas

✓ Intensidad pico máx en AC.

✓ Intensidad máx. en DC, si actúa como inversor o generada como cargador.

✓ Rendimiento

✓ Autoconsumo (importante, esto hay que ponerlo como una carga más en nuestro cálculo del sistema).

✓ Funciones adicionales, cargador, regulador

✓ Protecciones

✓ Funcionamiento en paralelo (Para aumentar potencia monofásica o realizar trifásica

Inversor

Características principales:

✓ **Tensión máxima y mínima de Entrada:** Los inversores no son bitensión como los reguladores, solo trabajan con una tensión de entrada 12 V, o 24 V, o 48 V, son las más usuales, aunque los de gran tamaño pueden trabajar a tensiones muy superiores. El margen de funcionamiento suele ser amplio, por ejemplo uno de 48 V, puede trabajar desde 41 V, hasta 63 V, pero esto cada fabricante tiene unos valores.

✓ **Tensión y frecuencia de salida:** Especial atención para equipos en América, que pueden trabajar a 60 Hz, y una tensión de 120 V ca.

Inversor

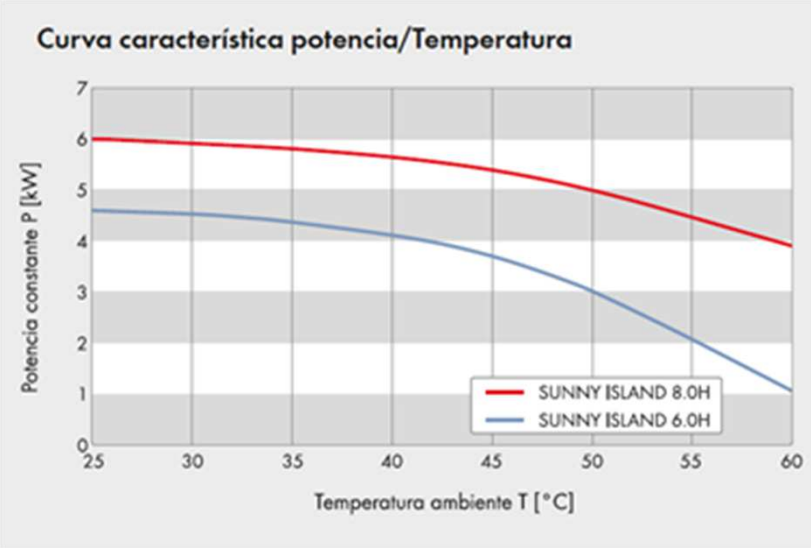
Potencia nominal, en 30 min, 5, min,…., y con diferentes temperaturas: Hay que mirar muy bien la potencia del inversor, y saber que es lo que necesitamos, para ajustarnos a lo adecuado.

Lo ideal es que el fabricante nos de la potencia:

* A diferentes temperaturas

* En diferentes intervalos de tiempo.

Potencia asignada (a Unom, fnom/25 °C/cos φ = 1)	3300 W	4600 W	6000 W
Potencia de CA a 25 °C durante 30 min/5 min/3 s	4400 W/4600 W/5500 W	6000 W/6800 W/11000 W	8000 W/9100 W/11000 W
Potencia de CA a 45 °C	3000 W	3700 W	5430 W



Inversor

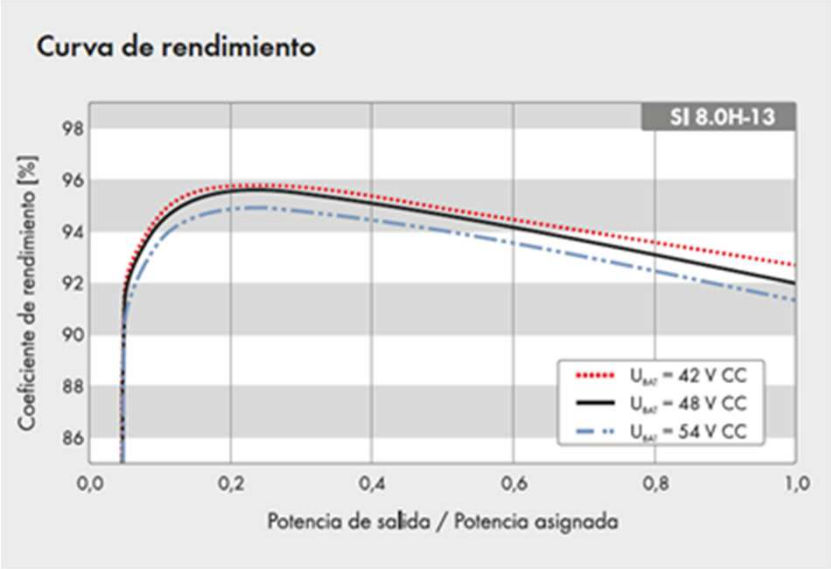
Intensidad pico máx. en AC.: Los inversores suelen proporcionar un pico de arranque muy superior a su potencia nominal, esto lo hacen poder hacer frente a picos de intensidad, por ejemplo el arranque de un frigorífico, un motor, etc…

Intensidad máx. en DC, si actúa como inversor o generada como cargador: Para las protecciones en DC y el cableado, hay que tener en cuenta estas intensidades del equipo, sobre todo la de cargador, que si puede estar durante más tiempo activa.

Inversor

Rendimiento: Los equipos no suelen tener el mismo rendimiento con pequeñas cargas, que con cargas mayores. El rendimiento hay que tenerlo en cuenta para el cálculo de la instalación, es un porcentaje que hay que sumar como consumo, al igual que cuando esta sin carga.

Rendimiento/Autoconsumo del equipo			
Rendimiento máximo	95,5 %	95,8 %	95,8 %
Consumo sin carga/En espera	18 W/6,8 W	25,8 W/6,5 W	25,8 W/6,5 W



Inversor

✓ **Autoconsumo** (importante, esto hay que ponerlo como una carga más en nuestro cálculo del sistema). Los inversores suelen tener un consumo cuando no tienen una carga conectada.

Rendimiento/Autoconsumo del equipo			
Rendimiento máximo	95,5 %	95,8 %	95,8 %
Consumo sin carga/En espera	18 W/6,8 W	25,8 W/6,5 W	25,8 W/6,5 W

✓**Funciones adicionales**, cargador, regulador: Como comentamos al principio hay que distinguir entre los diferentes equipos:

- ✓ Solo inversor
- ✓ Inversor-cargador
- ✓ Inversor-cargador-regulador

Inversor

- ✓ Protecciones: La mayoría de los equipos actuales están muy protegidos destacando:
  - ✓ Protección contra cortocircuitos en AC, esta protección es electrónica lo que quiere decir que será siempre más rápida que el magnetotérmico que se ponga a la salida (no suprimir nunca el magnetotérmico y diferencial).
  - ✓ Protección contra sobrecarga: Los inversores se protegen electrónicamente ante una sobrecarga, esto haría subir la temperatura del equipo y podría romperlo
  - ✓ Sobretemperatura.
  - ✓ Tensión baja de batería.
  - ✓ Sobretensiones inducidas: Algunos equipos incorporan esta protección de serie, pero no todos.

Inversor

MODELOS	BCR-150-12 BCR-150-24	BCR-300-12 BCR-300-24	BCR-600-12 BCR-600-24	BCR-1500-12	BCR-3000-24
Potencia de salida contínua	150W	300W	600W	1500W	3000W
Potencia de salida pico	250W	450W	900W	2000W	4000W
Voltaje de salida CA	100V ~ 120V ±2% Ajustable / 200V ~ 240V ±2% Ajustable				
Regulación de voltaje de salida	-4% ~ +4%		-1,5% ~ +1,5% Todos los modelos		
Frecuencia de salida	50Hz ±0,5% / 60Hz ±0,5%				
Forma de onda de salida	Onda Sinusoidal Pura THD (distorsión harmónica total) <4%		Onda Sinusoidal Pura THD (distorsión harmónica total) <2%		
Eficiencia (carga completa)	88%	89%	88%		87%
Consumo de potencia sin carga	< 5W		< 4w (en modo de ahorro de energía)		
Rango de voltaje de entrada	12VCC (10 ~ 16VCC) / 24VCC (20 ~ 32VCC)				
Tiempo de recuperación modo ahorro	N/D		1 segundo		
LEDs de indicación de estado	RUN, TRIP. LED todo en uno		Potencia ON/OFF, RUN/STAND BY, Desc. por batería Alta/Baja, Desc. por sobrecalentamiento, Desc. por sobrecarga.		
Características de protección	Voltaje de entrada muy alto/muy bajo, sobrecalentamiento y polaridad de entrada invertida (Fusible). Sobrecarga, cortocircuito, desconexión, reinicios.				
Controlador remoto (opcional)	N/D		Potencia de salida ON/OFF, RUN, TRIP LED todo en uno		
Rango de temp. de operación	-20ºC ~ +50ºC				
Rango de temp. de almacenamiento	-30ºC ~ +70ºC				
Dimensiones (LargoxAnchoxAlto) mm.	250x136x85	290x136x85	325x285x120	355x285x185	24V: 355x315x245 12V: 410x315x245
Peso (kg.)	2,50	5	7	19	30

Inversor-cargador

AC-1 (funcionamiento en red aislada, sistema de respaldo, equipo consumidor)			
Tensión asignada de red/Rango de tensión CA	230 V/De 202 V a 253 V		
Frecuencia nominal/Rango de frecuencia (ajustable)	50 Hz/45 Hz a 65 Hz		
Potencia asignada (a Unom, fnom/25 °C/cos φ = 1)	3300 W	4600 W	6000 W
Potencia de CA a 25 °C durante 30 min/5 min/3 s	4400 W/4600 W/5500 W	6000 W/6800 W/11000 W	8000 W/9100 W/11000 W
Potencia de CA a 45 °C	3000 W	3700 W	5430 W
Corriente asignada/Corriente de salida máxima (por 60 ms)	14,5 A/60 A	20 A/120 A	26.1 A/120 A
Coeficiente de distorsión de la tensión de salida	< 5 %	< 1,5 %	< 1,5 %
Rango del factor de potencia	0,0 inductivo a 0,0 capacitivo		
Batería de entrada de CC			
Tensión asignada de entrada/Rango de tensión CC	48 V/De 41 V a 63 V	48 V/De 41 V a 63 V	48 V/De 41 V a 63 V
Corriente de carga máx. de la batería/de carga asignada de CC/de descarga asignada de CC	75 A/63 A/75 A	110 A/90 A/103 A	140 A/115 A/136 A
Tipo de batería/Capacidad de la batería (rango)	Iones litio[1)], FLA, VRLA/ De 100 Ah a 10000 Ah (plomo) De 50 Ah a 10000 Ah (iones litio)		
Regulación de carga	Procedimiento de carga IUoU con carga completa y de compensación automáticas		
Rendimiento/Autoconsumo del equipo			
Rendimiento máximo	95,5 %	95,8 %	95,8 %
Consumo sin carga/En espera	18 W/6,8 W	25,8 W/6,5 W	25,8 W/6,5 W
Dispositivo de protección (equipo)			
Cortocircuito de CA/Sobrecarga de CA	● / ●		
Protección contra polarización inversa de CC/Fusible de CC	– / –		
Sobretemperatura/Descarga total de la batería	● / ●		
Categoría de sobretensión según IEC 60664-1	III		

Inversor – cargador - regulador

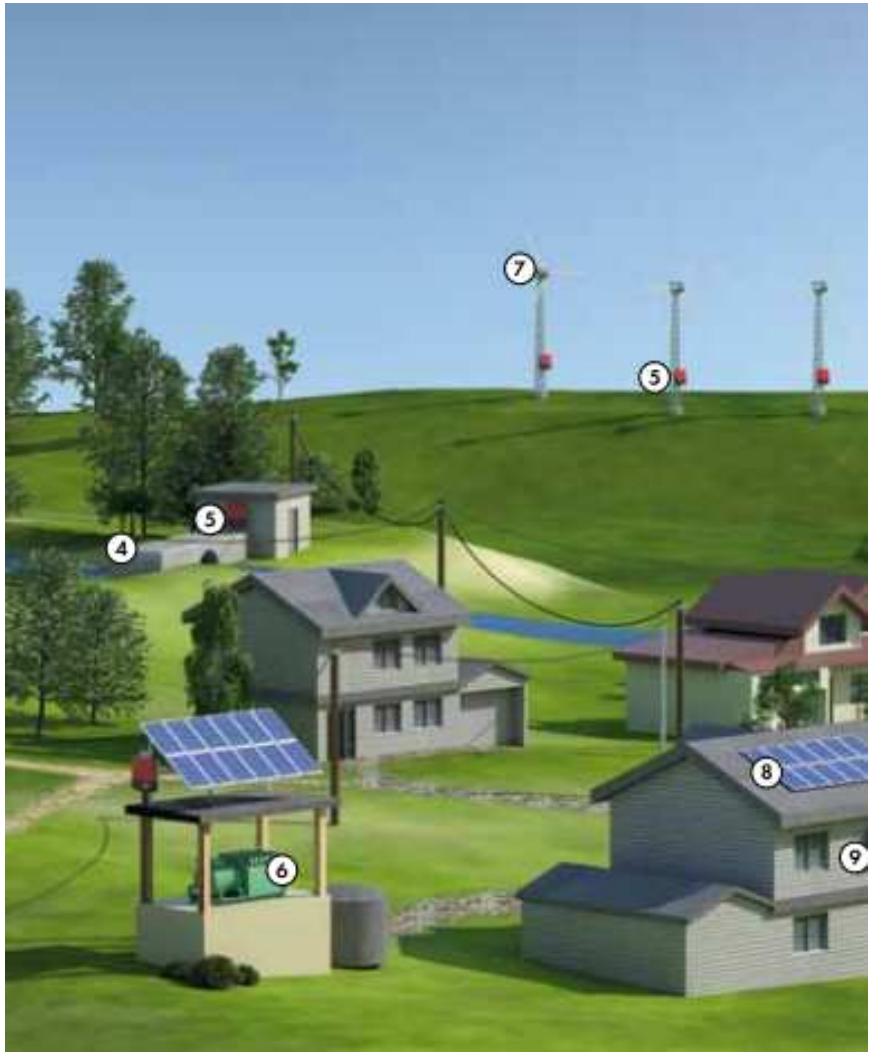
MODEL	Axpert MKS 1K-24	Axpert MKS 1K-48	Axpert MKS 2K-24	Axpert MKS 3K-24	Axpert MKS 3KP-24	Axpert MKS 3K-48	Axpert MKS 4K-48	Axpert MKS 5K-48	Axpert MKS 5KP-24
Rated Power	1000VA/ 1000W	1000VA/ 1000W	2000VA/ 2000W	3000VA/ 3000W	3000VA/ 2400W	3000VA/ 3000W	4000VA/ 4000W	5000VA/ 5000W	5000VA/ 4000W
Parallel Capability	No	No	No	No	Yes, 9 units	No	Yes, 9 units	Yes, 9 units	Yes, 9 units
INPUT									
Voltage	230 VAC								
Selectable Voltage Range	170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances)								
Frequency Range	50 Hz/60 Hz (Auto sensing)								
OUTPUT									
AC Voltage Regulation (Batt. Mode)	230VAC ± 5%								
Surge Power	2000VA		4000VA	6000VA			8000VA	10000VA	
Efficiency (Peak)	90% - 93%		93%		90%	93%		90%	
Transfer Time	10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances)								
Waveform	Pure sine wave								
BATTERY									
Battery Voltage	24 VDC	48 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	48 VDC	48 VDC		24 VDC
Floating Charge Voltage	27 VDC	54 VDC	27 VDC	27 VDC	Default: 24 VDC, Max: 30 VDC	54 VDC	54 VDC Max: 58VDC (optional 64VDC, please check with sales)		Default: 24 VDC, Max: 30 VDC
Overcharge Protection	31 VDC	62 VDC	31 VDC	31 VDC	30 VDC	62 VDC	60 VDC (optional 66VDC, please check with sales)		30 VDC
SOLAR CHARGER & AC CHARGER									
Maximum PV Array Power	600W	900W	600W	600W	1000W	900W	4000W		2000W
MPPT Range @ Operating Voltage	30 VDC~ 66 VDC	60 VDC~ 88 VDC	30 VDC~ 66 VDC	30 VDC~ 66 VDC	30 VDC~ 80 VDC	60 VDC~ 88 VDC	60 VDC~ 115 VDC		30 VDC~ 115 VDC
Maximum PV Array Open Circuit Voltage	75VDC	102VDC	75VDC	75VDC	100VDC	102VDC	145 VDC		145 VDC
Maximum Solar Charge Current	25A	18A	25A	25A	40A	18A	80 A		80A
Maximum AC Charge Current	20A	15A	30A	30A	60A	15A	60 A		60A
Maximum Charge Current	45A	33A	55A	55A	100A	33A	140 A		140A
Maximum Efficiency	98%								
Standby Power Consumption	2 W								
PHYSICAL									
Dimension,DxWxH (mm)	100 x 272 x 355				120 x 295 x 385	120 x 295 x 468	120 x 295 x 468		180 x 310 x 475
Net Weight (kgs)	6.8		7.0	7.4	7.5	7.4	12.5	13.5	12.5
ENVIRONMENT									
Humidity	5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing)								
Operating Temperature	0°C - 55°C								
Storage Temperature	-15°C - 60°C								

* There are charging current selection only available for 230VAC system.

Inversores para micro-redes

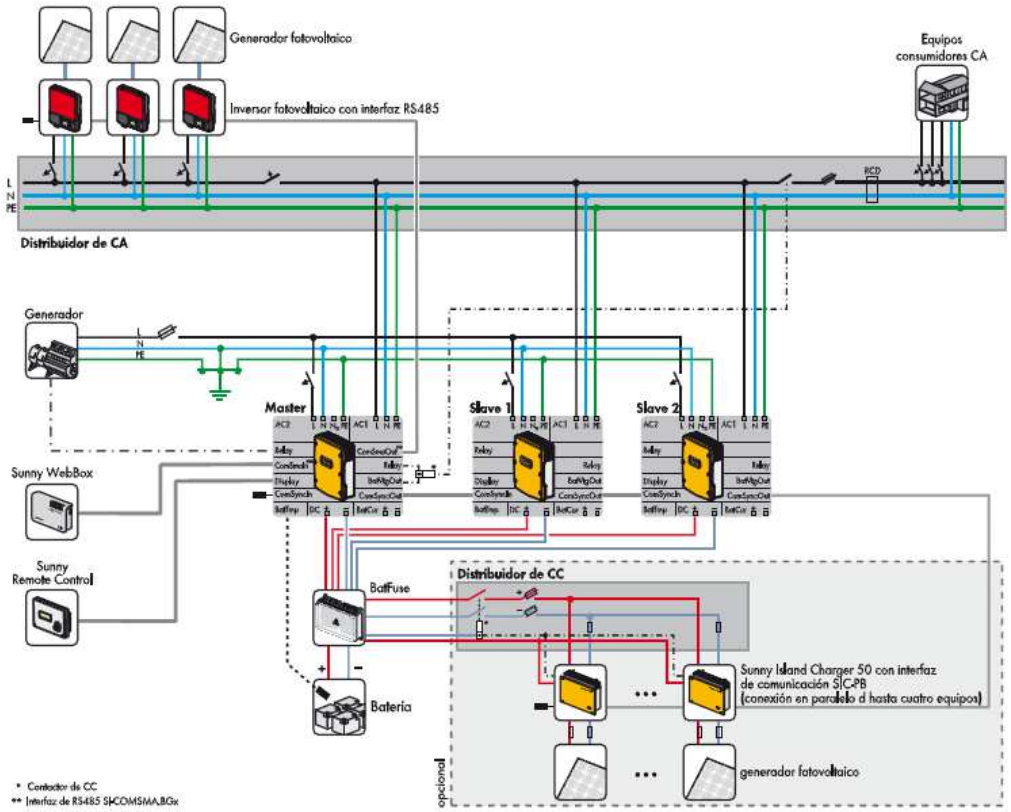
- ✓ Para crear una micro-red, se utilizan simultáneamente:
  - ✓ Inversores-cargadores.
  - ✓ Inversores de conexión a red
- ✓ No todos los inversores del mercado sirven para realizar una micro-red, uno de los fabricantes que tiene muy estudiado este sistema es SMA, que dispone de los siguientes equipos:
  - ✓ Sunny Island: Es el inversor cargador alimentado de batería.
  - ✓ Sunny boy: Es un inversor de conexión a red monofásico.
  - ✓ Sunny Tripower: Es un inversor de conexión a red trifásico.
- ✓ Con la combinación de los inversores anteriores, se puede realizar una red trifásica o una monofásica:
  - ✓ Trifásica: con inversores Sunny tripower y grupos de tres inversores de Sunny Island (max. 12 grupos).
  - ✓ Monofásica: Con inversores Sunny boy y tres inversores Sunny Island
- ✓ Otros fabricantes con los que se puede realizar una micro-red es con:
  - ✓ **Victron** para los inversores alimentados de batería y **Fronius** para conexión a red.
  - ✓ Sistemas de gran potencia: **Riello**

Microrredes

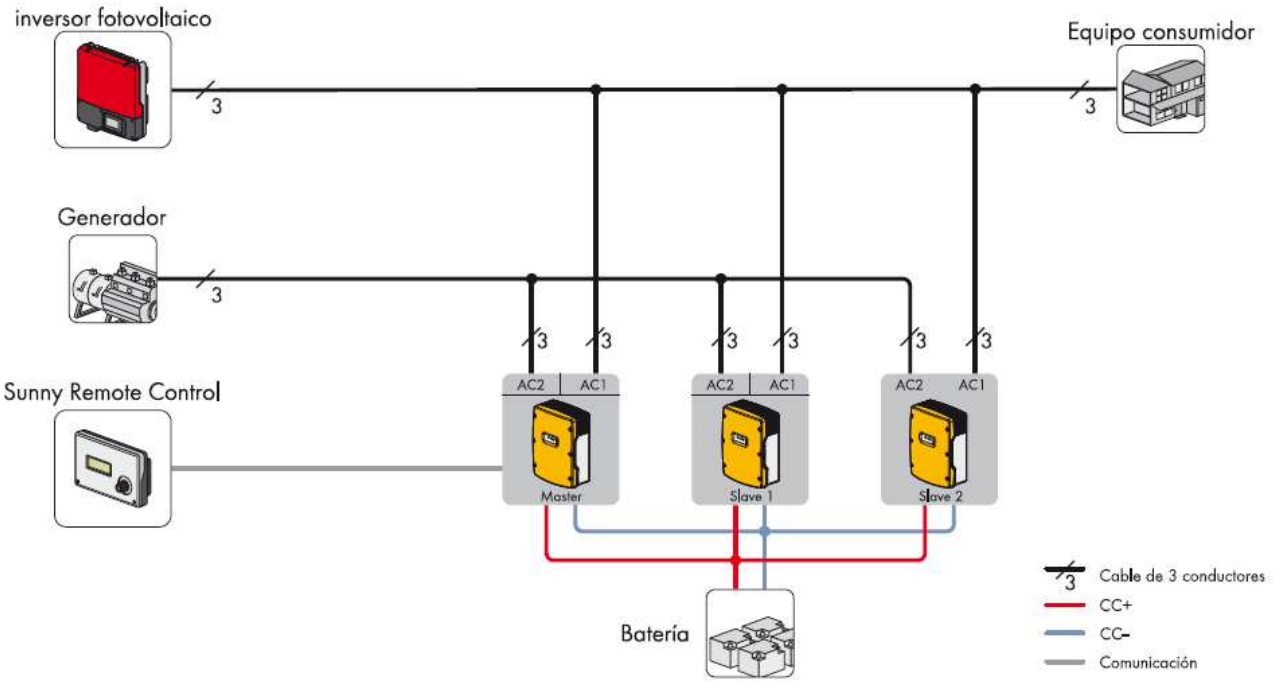


Microrredes

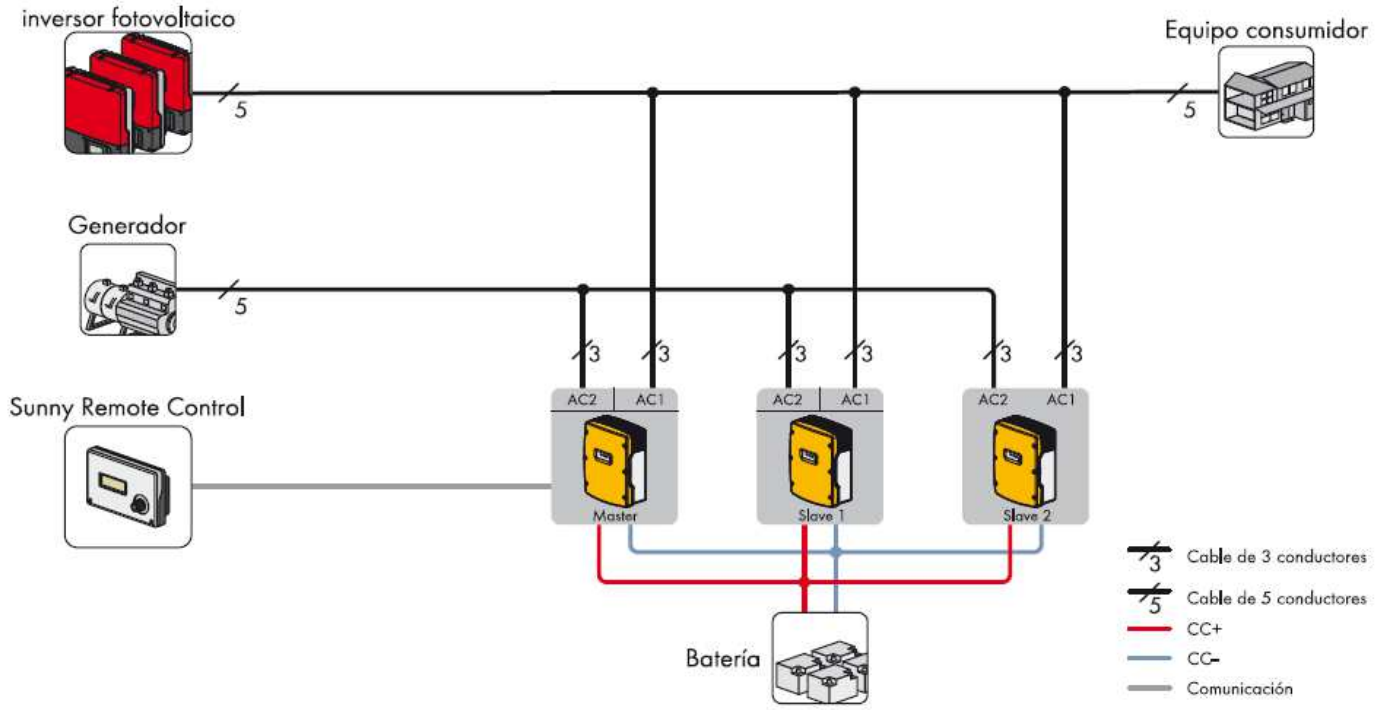
- ✓ Son sistemas totalmente aislados de la red eléctrica convencional.
- ✓ Combinan inversores alimentados por baterías, grupos electrógenos, paneles solares con inversores de conexión a red, reguladores.
- ✓ Sobre una red, todos en fase y con la posibilidad de generar juntos.



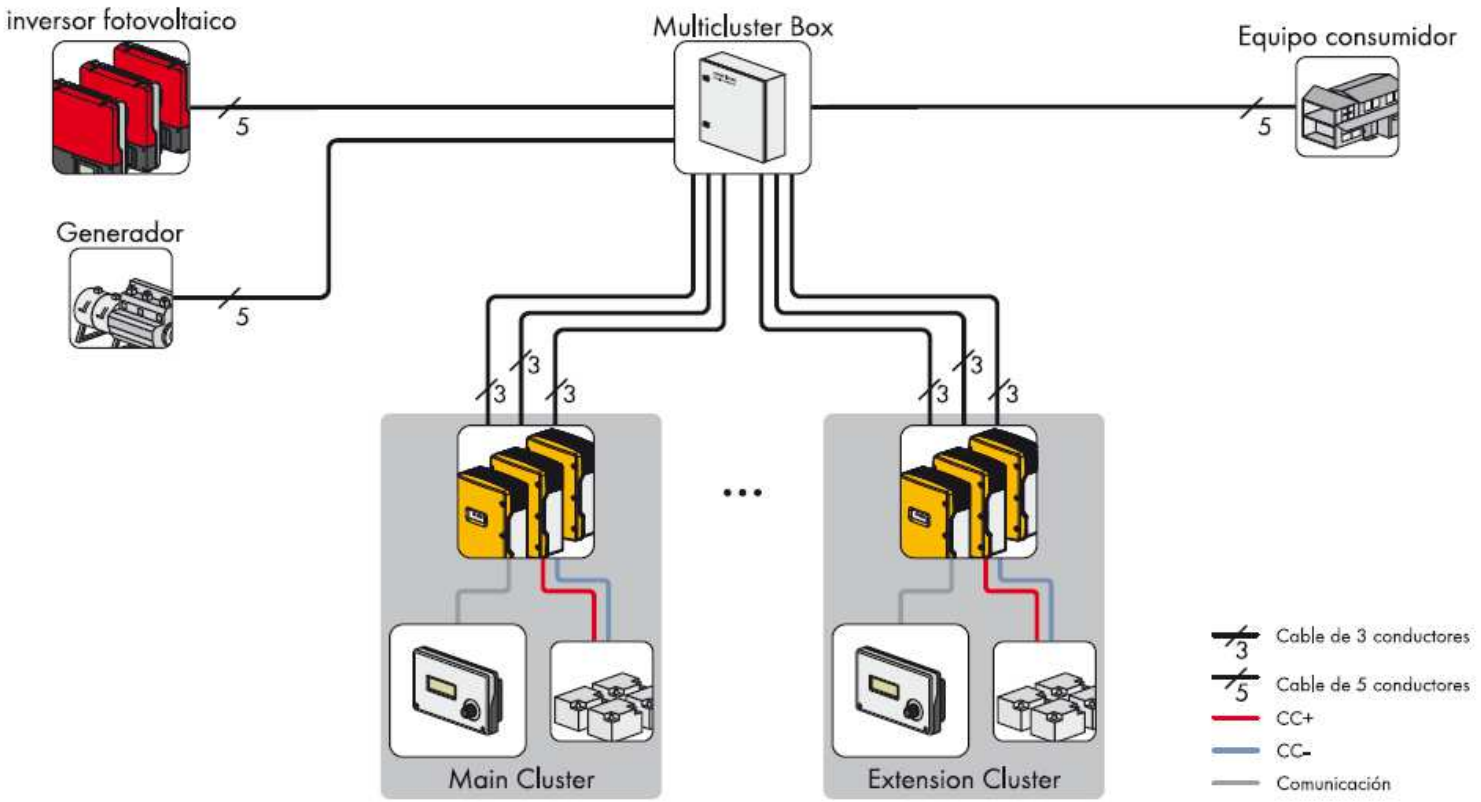
Sistema monofásico



Sistema trifásico



Sistema trifásico multicluster



Cuestionario para sistemas aislados

General						
Proyecto/uso					☐ Instalación nueva	
Cliente					☐ Modernización	

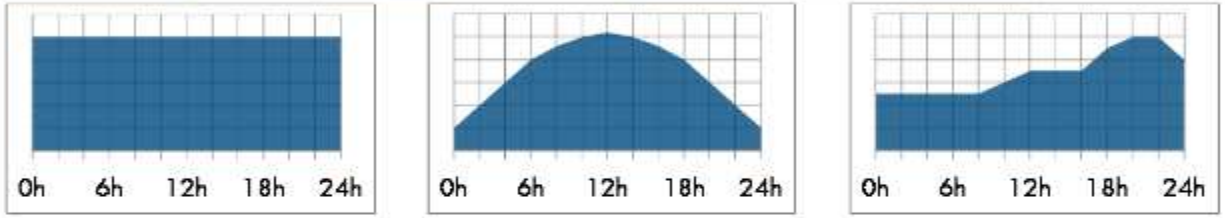
Datos del lugar de la instalación					
País		Lugar			
Latitud		Longitud			
	Altitud		msnm		
	Temperatura ambiente		°C miníma		°C máxima

Datos de la instalación							
Red	Voltaje (L-N):		VAC	☐ Sistema aislado	o	☐ Backup	
	Frecuencia:		Hz	☐ monofásico	o	☐ trifásico	
Batería	Capacidad:		Ah	Autonomía			días
Fuentes de energía	☐ Grupo electrógeno	☐ FV		☐ Otros			
Comunicación	☐ Acceso remoto						

Cargas, demanda

	Diaria		Verano		Invierno		Anual	
Energía		kWh/d		kWh/d		kWh/d		kWh/a
Carga nominal		kW		kW		kW		kW
Carga máxima		kW		kW		kW		kW

¿Cómo es el perfil de carga?



	☐ Constante	☐ Carga diurna	☐ Carga nocturna
Otros	P.ej. cargas con corrientes elevadas de arranque		

Fuentes de energía

Grupo electrógeno	☐ existente	☐ nuevo		☐ monofásico	☐ trifásico		
	Marca			Modelo			
	Potencia		kVA	Voltaje		V	
Fotovoltaica	☐ existente	☐ nueva					
	Marca			Modelo/tipo			
	Potencia total		kWp	N° de módulos			

Micro-redes (breve descripción del diseño)

SMA tiene un programa para realizar el diseño de estos sistemas Sunny design

Cálculo de ejemplo 1

El número de inversores aislados de los **sistemas monofásicos** con potencias superiores se determina dividiendo la potencia máxima $P_{máx}$ por la potencia en 30 minutos del Sunny Island:

$$\frac{P_{max}}{P_{30}} = \text{cantidad SI 5048}$$

Redondeando el resultado al siguiente número entero se obtiene el número de equipos Sunny Island necesarios.

$P_{máx} = 16\ kW$
$P_{30} = 6{,}5\ kW$

$$\frac{P_{max}}{P_{30}} = \text{cantidad SI 5048}$$

$$\frac{16\ kW}{6{,}5\ kW} = 2{,}5\ \text{equipos} \approx 3 \times \text{SI 5048}$$

El número de equipos en los **sistemas trifásicos** se determina también a partir de la potencia en 30 minutos del Sunny Island. No obstante, el resultado se debe redondear al siguiente número superior divisible por 3. Ésta es la única forma de distribuir los inversores de forma simétrica entre las fases:

$P_{máx} = 32\ kW$
$P_{30} = 6{,}5\ kW$

$$\frac{P_{max}}{P_{30}} = \text{cantidad SI 5048}$$

$$\frac{32\ kW}{6{,}5\ kW} = 4{,}9\ \text{equipos} \approx 6 \times \text{SI 5048}$$

Micro-redes (breve descripción del diseño)

Cálculo de ejemplo 2

Dependiendo de las condiciones locales, el tamaño de la batería se indica en kWh o Ah.

Importante: las baterías no están disponibles en todos los tamaños. Los fabricantes de baterías ofrecen tamaños estándar. Se recomienda elegir un tamaño estándar algo superior al calculado.

La tensión de la batería depende de los inversores aislados que se usen:
Sunny Island 2012: 12 V
Sunny Island 2224 y 3324: 24 V
Sunny Island 5048: 48 V

$$\text{Tamaño de la batería [kWh]} = \frac{\text{período de autonomía} \times \frac{Ea}{365}}{\eta_{bat}}$$

$$\text{Tamaño de la batería [Ah]} = \text{tamaño de la batería [kWh]} \times \frac{1.000}{\text{tensión de la batería}}$$

Sistema con generador diésel
Período de autonomía: 2 días
Consumo de energía anual [Ea]: 4.500 kWh
Rendimiento medio de la batería [η_{bat}]: 0,9
Sunny Island seleccionado: SI 2224

$$\text{Tamaño de la batería [kWh]} = \frac{2 \text{ días} \times \frac{4.500 \text{ kWh}}{365}}{0,9} = 27,4 \text{ kWh}$$

$$\text{Tamaño de la batería [Ah]} = 27,4 \text{ kWh} \times \frac{1.000}{24 \text{ V}} = 1.140 \text{ Ah}$$

Para emitir los datos relativos a la profundidad de descarga de la batería (en inglés "DOD: Depth Of Discharge") se ha tenido en cuenta el período de autonomía. Los períodos de autonomía de la tabla 6.3 se han emitido teniendo en cuenta una profundidad de descarga del 50%.

Micro-redes (breve descripción del diseño)

	Rendimiento energético específico [E_{FV}] kWh/(kWp × a)	Fracción solar adecuada [SF]
Alemania	800 – 900	50 – 70%
Sur de Europa	1.300 – 1.450	60 – 90%
Norte y Sur de África o Sudamérica	1.450 – 1.700	60 – 100%
Arabia Saudí (extremadamente alta)	1.800	60 – 100%

Tabla 6.4: Irradiación solar y fracción solar adecuada del lugar

Cálculo de ejemplo 3

Utilizando los valores anteriores es posible calcular el tamaño aproximado de la instalación fotovoltaica en kWp para una vivienda unifamiliar en el sur de Europa.

$$P_{FV} = Ea \times \frac{1}{\eta_{sys}} \times \frac{S}{E_{FV}}$$

Consumo de energía anual [Ea]: 4.500 kWh/a
Rendimiento medio del sistema [η_{sis}]: 0,7
Fracción solar [SF]: 70%
Rendimiento energético específico [E_{FV}]: 1.300 kWh/(kWp × a)

$$P_{FV} = 4.500\ \text{kWh/a} \times \frac{1}{0,7} \times \frac{0,7}{1.300\ \text{kWh/(kWp} \times \text{a)}} = 3,46\ \text{kWp}$$

El diseño exacto del campo solar, del inversor solar y del cableado adecuado se puede calcular con la ayuda de la herramienta de diseño de SMA Sunny Design (http://www.sma-iberica.com/es/tecnologia-solar/productos/comunicacion/monitorizacion-de-instalaciones/software/sunny-design/vista-general/index.html).

[1] El rendimiento del sistema incluye el rendimiento de carga y descarga, las pérdidas de potencia, las pérdidas por potencia reactiva, etc.

Micro-redes (breve descripción del diseño)

Aplicaciones Técnicas de la Energía S.L.

atersa grupo elecnor

Aplicaciones Técnicas de la Energía S.L.

Tel.: +34 915178452
Correo electrónico:
asuarez.atersa@elecnor.com
Internet: www.atersa.com

Proyecto: Lecheria en Camerún
Número del proyecto: ---
Emplazamiento: Camerún / Mamfe
Tensión de red: 400V (230V / 400V)

Vista general del sistema

108 x Atersa A-395M GS (09/2019) (Generador FV 1)
Acimut: 0 °, Inclinación: 5 °, Tipo de montaje: Techo, Potencia pico: 42,66 kWp

2 x SMA STP 20000TL-30

Batería

1 x SMA MC-Box-6.3
Baterías: Litio

6 x SMA Sunny Island 8.0H
Capacidad nominal total: 400,00 kWh (equivale a 8333Ah con C10)
Disponible: 320,00 kWh (equivale a 6667Ah con C10)

Genset

Potencia activa: 32 kW
Eficiencia energética media: 3,50 kWh/l

Datos de diseño fotovoltaicos

Cantidad total de módulos:	108	Rendimiento energético específico*:	1463 kWh/kWp
Potencia pico:	42,66 kWp	Pérdidas de línea (% de la energía):	---
Número de inversores fotovoltaicos:	2	Carga desequilibrada:	0,00 VA
Potencia nominal de CA de los inversores fotovoltaicos:	40,00 kW	Energía fotovoltaica utilizada:	49.793,35 kWh
Potencia activa de CA:	40,00 kW	Porcentaje de energía fotovoltaica utilizada:	79,8 %
Relación de la potencia activa:	93,8 %	Porcentaje de energía fotovoltaica en el suministro de energía (a lo largo del día):	132,2 %
Energía fotovoltaica máx. disponible*:	62.401 kWh	Grado de cobertura solar medio anual:	99 %
Factor de aprovecham. de energía:	100 %		

Firma

*Importante: Los valores de rendimiento que se muestran constituyen solo una estimación y se generan de forma matemática. SMA Solar Technology AG no asume la responsabilidad del valor real del rendimiento, que puede diferir de los valores aquí mostrados debido a circunstancias externas como por ejemplo, módulos sucios o variaciones en su rendimiento.

Version: 5.22.1.R / 03/12/2021

Diseños de los inversores

Proyecto: Lecheria en Camerún
Número del proyecto:
Emplazamiento: Camerún / Mamfe
Temperatura ambiente:
Temperatura mínima: 20 °C
Temperatura de diseño: 29 °C
Temperatura máxima: 35 °C

Subproyecto Subproyecto 1

2 x SMA STP 20000TL-30 (Parte de la planta 1)

Potencia pico:	42,66 kWp
Cantidad total de módulos:	108
Número de inversores fotovoltaicos:	2
Potencia de CC (cos φ = 1) máx.:	20,44 kW
Potencia activa máx. de CA (cos φ = 1):	20,00 kW
Tensión de red:	400V (230V / 400V)
Ratio de potencia nominal:	96 %
Factor de dimensionamiento:	106,7 %
Factor de desfase cos φ:	1
Horas de carga completa:	1560,0 h



SMA STP 20000TL-30

Datos de diseño fotovoltaicos

Entrada A: Generador FV 1
54 x Atersa A-395M GS (09/2019), Acimut: 0 °, Inclinación: 5 °, Tipo de montaje: Techo

	Entrada A:	Entrada B:
Número de strings:	3	
Módulos fotovoltaicos:	18	
Potencia pico (de entrada):	21,33 kWp	---
Tensión de CC mín. INVERSOR (Tensión de red 230 V):	150 V	150 V
Tensión fotovoltaica normal:	✓ 675 V	---
Tensión mín.:	645 V	---
Tensión de CC (Módulo fotovoltaico): máx.	1000 V	1000 V
Tensión fotovoltaica máx.	✓ 904 V	---
Corriente de entrada máx. por entrada de regulación del MPP:	33 A	33 A
Corriente máx. del generador:	✓ 28,7 A	---
Corriente de cortocircuito máx. por entrada de regulación del MPP:	43 A	43 A
Corriente máx. de cortocircuito FV	✓ 30,7 A	---

Compatible con FV/inversor

Este inversor incluye SMA ShadeFix. SMA ShadeFix es un software para inversores patentado que optimiza de forma automática el rendimiento de las plantas fotovoltaicas en cualquier situación. También con sombra.

Version: 5.22.1.R / 03/12/2021

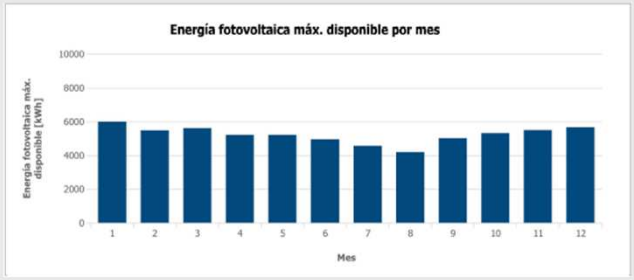
Micro-redes (breve descripción del diseño)

Valores mensuales

Proyecto: Lecheria en Camerún
Número del proyecto:

Emplazamiento: Camerún / Mamfe

Diagrama



Tabla

Mes	Energía fotovoltaica máx. disponible [kWh]	Energía fotovoltaica utilizada [kWh]	Consumo [kWh]	Grado de cobertura solar
1	5972	4243	4029	100 %
2	5452	3843	3639	100 %
3	5589	4240	4029	100 %
4	5184	4130	3899	100 %
5	5190	4295	4029	100 %
6	4925	4041	3899	100 %
7	4532	4193	4029	95 %
8	4173	3918	4029	92 %
9	4992	4227	3899	100 %
10	5291	4277	4029	100 %
11	5467	4119	3899	100 %
12	5635	4268	4029	100 %

Version: 5.22.1.R / 03/12/2021

Análisis de energía y potencia del sistema

Proyecto: Lecheria en Camerún
Número del proyecto:

Emplazamiento: Camerún / Mamfe

Potencia

Sistema compatible

Potencia nominal de CA del inversor fotovoltaico/sistema de almacenamiento: 1,11



Potencia nominal de CA del grupo electrógeno o sistema de baterías: 1,11



Capacidad de almacenamiento útil: 320 kWh (2,2 d)



Potencia nominal de CA total del sistema:	116 kW
Potencia nominal de CA del inversor fotovoltaico:	40 kW
Potencia nominal de CA del sistema de baterías:	36 kW
Potencia nominal de CA del grupo electrógeno:	40 kW
Exceso de potencia:	0 kW
Déficit de energía:	0 kWh
Potencia nominal de CA del inversor fotovoltaico/sistema de almacenamiento:	1,11
Potencia nominal de CA del grupo electrógeno o sistema de baterías:	1,11
Capacidad de almacenamiento útil:	320 kWh
Autonomía:	2,2 d
Grado de cobertura solar medio anual:	99 %

Energía



Consumo de energía anual:	47.435 kWh
Energía fotovoltaica máx. disponible:	62.401 kWh
Energía fotovoltaica utilizada:	49.793 kWh
Energía fotovoltaica consumida directamente:	33.014 kWh
Energía fotovoltaica almacenada temporalmente:	16.780 kWh
Producción de energía anual del grupo electrógeno:	522 kWh
Flujos anuales de capacidad nominal de la batería:	43
Consumo anual de combustible:	146 l

Los resultados mostrados son valores aproximados basados en la información general del usuario sobre posibles resultados de servicio. Los resultados se calculan matemáticamente basándose en suposiciones estandarizadas. Los resultados de servicio reales dependen en gran medida de las condiciones de irradiación reales, de la eficiencia real y de las condiciones operativas de los grupos electrógenos, así como del comportamiento de consumo particular, y pueden diferir de los resultados calculados. POR ESTA RAZÓN, SMA SOLAR TECHNOLOGY AG NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA EN CASO DE QUE EL RENDIMIENTO SEA MENOR SI LOS RESULTADOS DE SERVICIO REALES DIFIEREN DE LOS CALCULADOS.

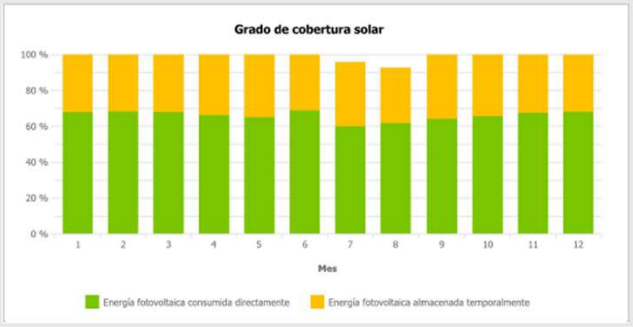
Version: 5.22.1.R / 03/12/2021

Micro-redes (breve descripción del diseño)

Análisis de energía y potencia del sistema

Proyecto: Lecheria en Camerún **Emplazamiento: Camerún / Mamfe**
Número del proyecto:

Grado de cobertura solar



Mes	Grado de cobertura solar [%]	Porcentaje de energía fotovoltaica utilizada [%]	Consumo de energía total combustible [l]
1	100	71	0
2	100	70	0
3	100	76	0
4	100	80	0
5	100	83	0
6	100	82	0
7	95	93	55
8	92	94	91
9	100	85	0
10	100	81	0
11	100	75	0
12	100	76	0

Los resultados mostrados son valores aproximados basados en la información general del usuario sobre posibles resultados de servicio. Los resultados se calculan matemáticamente basándose en suposiciones estandarizadas. Los resultados de servicio reales dependen en gran medida de las condiciones de irradiación reales, de la eficiencia real y de las condiciones operativas de los grupos electrógenos, así como del comportamiento de consumo particular, y pueden diferir de los resultados calculados. POR ESTA RAZÓN, SMA SOLAR TECHNOLOGY AG NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA EN CASO DE QUE EL RENDIMIENTO SEA MENOR SI LOS RESULTADOS DE SERVICIO REALES DIFIEREN DE LOS CALCULADOS.

5 / 7 Version: 5.22.1.R / 03/12/2021

Sistema de baterías

Proyecto: Lecheria en Camerún **Emplazamiento: Camerún / Mamfe**
Número del proyecto:

Potencia

Potencia de CA a 25 °C:	36 kW
Potencia de CA a 40 °C:	32,6 kW
Potencia de CA a 25 °C por 30 min:	48 kW

Batería

Baterías:	Litio
Capacidad nominal total:	400,00 kWh (equivale a 8333Ah con C10)
Disponible:	320,00 kWh (equivale a 6667Ah con C10)

Componentes del sistema

	Equipo	Ajustes por clúster/equipo	
Multicluster Box	SMA MC-Box-6.3		
Clúster 1	3 x SMA Sunny Island 8.0H	Baterías:	Litio
Clúster 2	3 x SMA Sunny Island 8.0H	Capacidad:	200,00 kWh (equivale a 4167Ah con C10)
		Disponible:	80 % (equivale a 3333Ah con C10)

6 / 7 Version: 5.22.1.R / 03/12/2021

Micro-redes (breve descripción del diseño)

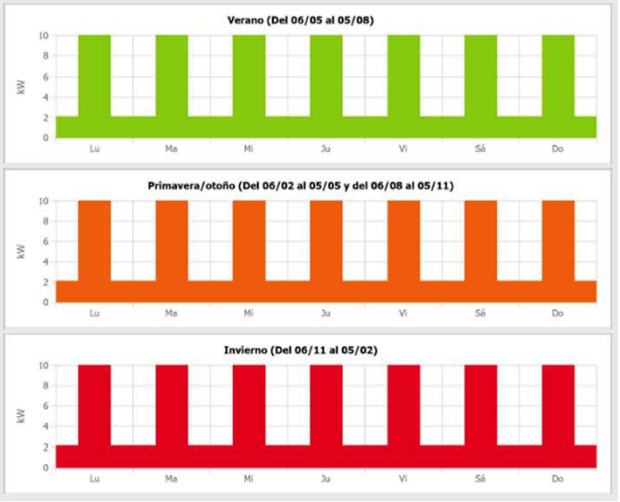
Resumen del perfil de carga

Proyecto: Lecheria en Camerún — **Emplazamiento: Camerún / Mamfe**
Número del proyecto:

Vista general

Perfil de carga	Consumo de energía anual	Potencia en 30 minutos
Lecheria Camerún	47435 kWh	10,0 kW
Total	**47.435 kWh**	**10,0 kW**

Perfiles semanales medios por estaciones



Los resultados mostrados son valores aproximados basados en la información general del usuario sobre posibles resultados de servicio. Los resultados se calculan matemáticamente basándose en suposiciones estandarizadas. Los resultados de servicio reales dependen en gran medida de las condiciones de irradiación reales, de la eficiencia real y de las condiciones operativas de los grupos electrógenos, así como del comportamiento de consumo particular, y pueden diferir de los resultados calculados. POR ESTA RAZÓN, SMA SOLAR TECHNOLOGY AG NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA EN CASO DE QUE EL RENDIMIENTO SEA MENOR SI LOS RESULTADOS DE SERVICIO REALES DIFIEREN DE LOS CALCULADOS.

Version: 5.22.1.R / 03/12/2021

Micro-redes ¿Cómo funcionan?

- ✓ La instalación es sencilla y fácil de comprender.

- ✓ Algún equipo tiene que **mandar** y generar una red para que los demás se acoplen, el encargado es el inversor alimentado por la batería, este crea una red monofásica o trifásica, y a esa red se conectan los inversores tradicionales de conexión a red, pero estos últimos con unos parámetros de funcionamiento diferentes a si estuvieran en una red eléctrica de una compañía de suministro.

- ✓ Los inversores de batería tienen dos funciones: Pueden actuar como **inversor**, pero también como **cargador**, de forma que la energía sobrante proporcionada por los inversores de conexión a red, la utilizan para cargar las baterías.

- ✓ Si las baterías están cargadas, de alguna forma tenemos que limitar a los inversores de conexión a red, ya que ellos tienen la consigna de inyectar lo máximo posible, para esto los inversores de batería, **modifican la frecuencia de la red**, para darles orden de recortar y adaptar la generación a la demanda.

Micro-redes

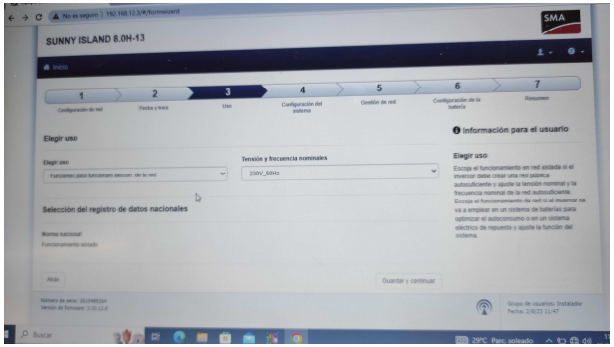
- ✓ Nos queda ver, como ponemos el **grupo electrógeno** en fase con esta red, es fácil, cuando el grupo se pone en marcha, los inversores de batería paran a los de conexión a red, después los inversores de batería se ponen en fase con el grupo, y cuando esto está conseguido, dejan entrar al grupo a la red, y a continuación vuelven a conectar los inversores de conexión a red.

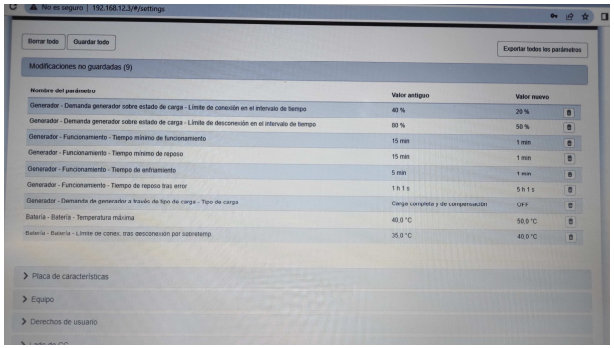
- ✓ Con esta red creada, podemos tener a la vez, si fuera necesario, la **potencia** de los inversores de conexión a red, los de batería y el grupo electrógeno, todo esto es programable, cuando queramos que entren. La respuesta del grupo es lenta, por eso le programamos para que entre cuando se esta demandando una potencia determinada menor, jugamos con la máx. que pueden dar los inversores de batería no de forma permanente, sino en 10 min., 30 min. o lo que sepamos que necesitamos en un momento dado.

Micro-redes

Primeros ajuste de los Sunny Island:

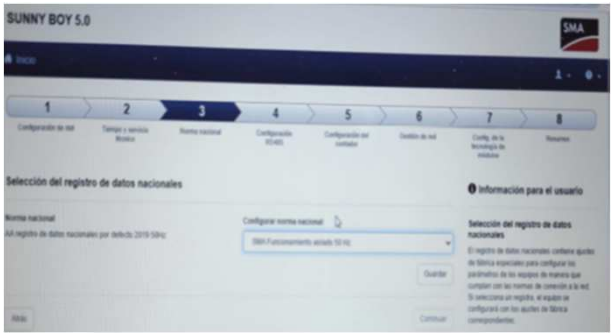
- ✓ Hora y fecha.
- ✓ Tensión y frecuencia nominales: 230 V, 50 Hz
- ✓ Tipo de batería: Litio
- ✓ Capacidad 20 kWh
- ✓ Resistencia del cable: 0,001026 W
- ✓ Tipo de red: Monofásica, trifásica, frecuencia, tensión
- ✓ Corriente máx. demandada del generador (GE): … A
- ✓ Tiempo mínimo de funcionamiento del generador: … min
- ✓ Tiempo mínimo de calentamiento: …. min
- ✓ Tiempo mínimo de parada: … min
- ✓ Funcionamiento entrada de generador: Automático.
- ✓ Demanda del generador en función del estado de carga de la batería, potencia demandada, mantenimiento Grupo Electrógeno.





Primeros ajustes de los Sunny Boy o Sunny Tripower:

- ✓ Código de red: SMA funcionamiento aislado 50 Hz



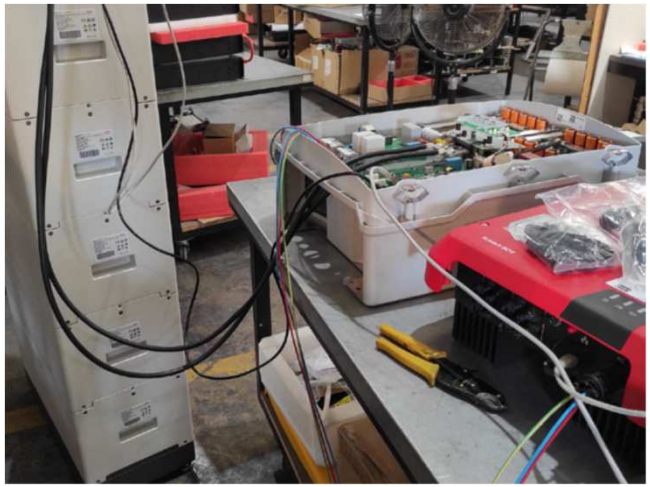
Micro-redes

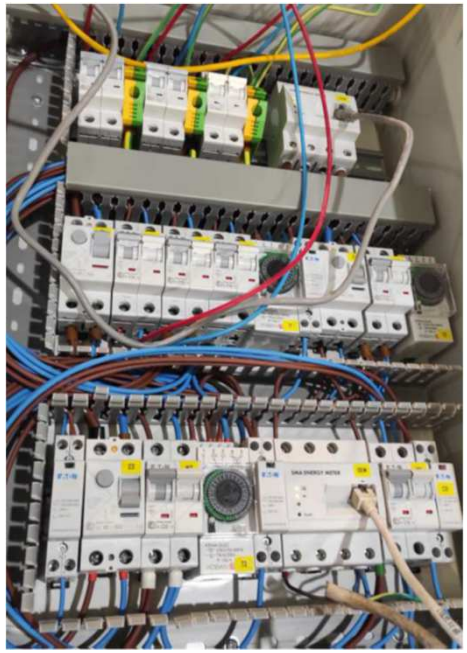
Últimas instalaciones enviadas, siempre que se cumpla una de las condiciones:

- Tener un equipo de montadores formado en el país.
- Una empresa eléctrica fiable.

Realizamos la programación en el laboratorio de ATERSA en España:

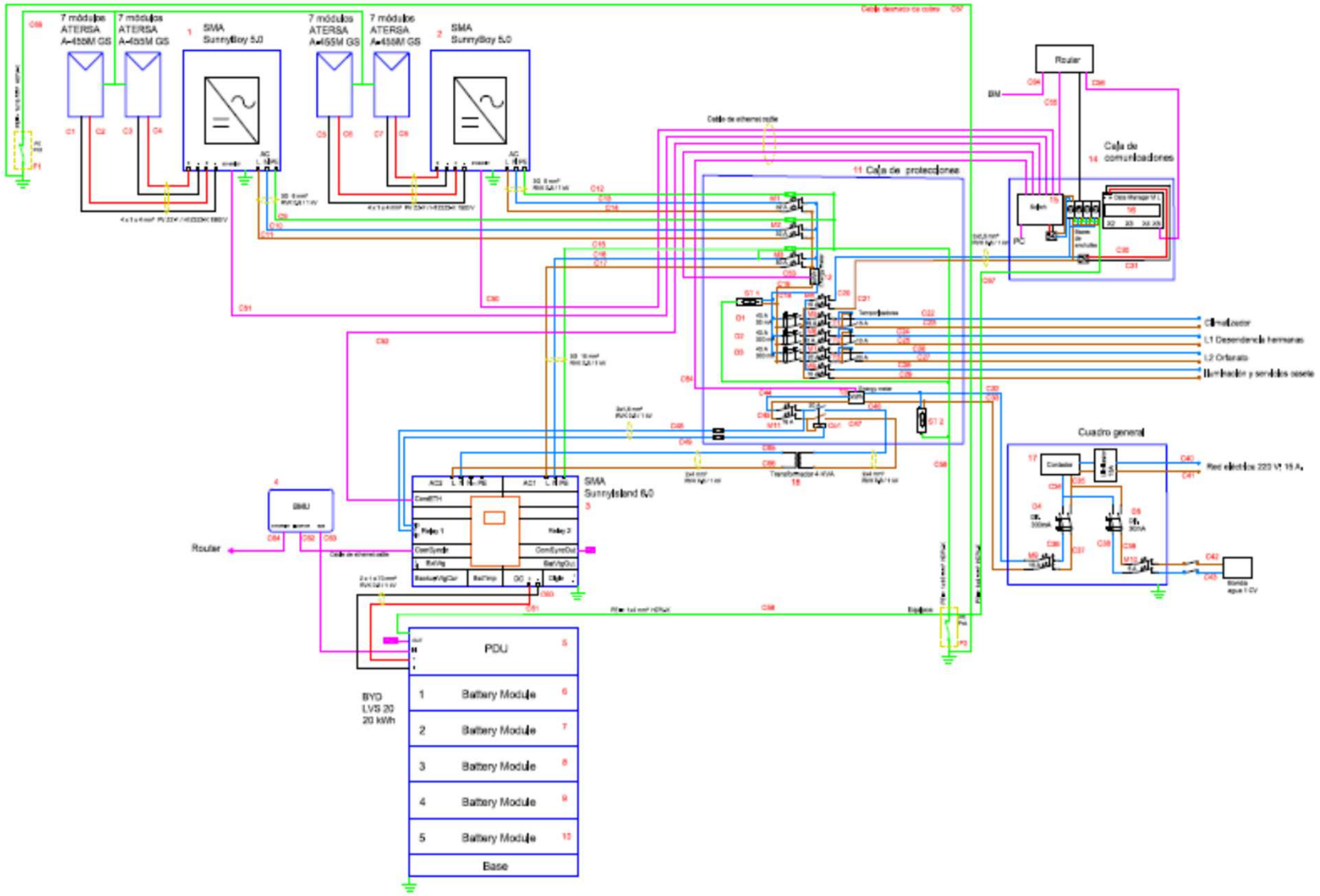
- Se realiza un premontaje de los equipos.
- Se programan todos, y se empaquetan de nuevo para su envío.
- Se genera la documentación necesaria: Planos, manuales,…







Micro-redes


7 módulos ATERSA A-455M GS
SMA SunnyBoy 5.0
Router
Caja de comunicaciones
Caja de protecciones
Cuadro general
SMA Sunnyisland 6.0
BMU
PDU
BYD LVS 20 20 kWh
1 Battery Module
2 Battery Module
3 Battery Module
4 Battery Module
5 Battery Module
Base

Mini-grid: Totoral (Chile)

Financiación

- Fundación Elecnor

Ingeniería

- Elecnor - Atersa

Instalación

- Elecnor Chile

Puesta en marcha

- Atersa

Mini-grid: Totoral (Chile)

Situación de Totoral

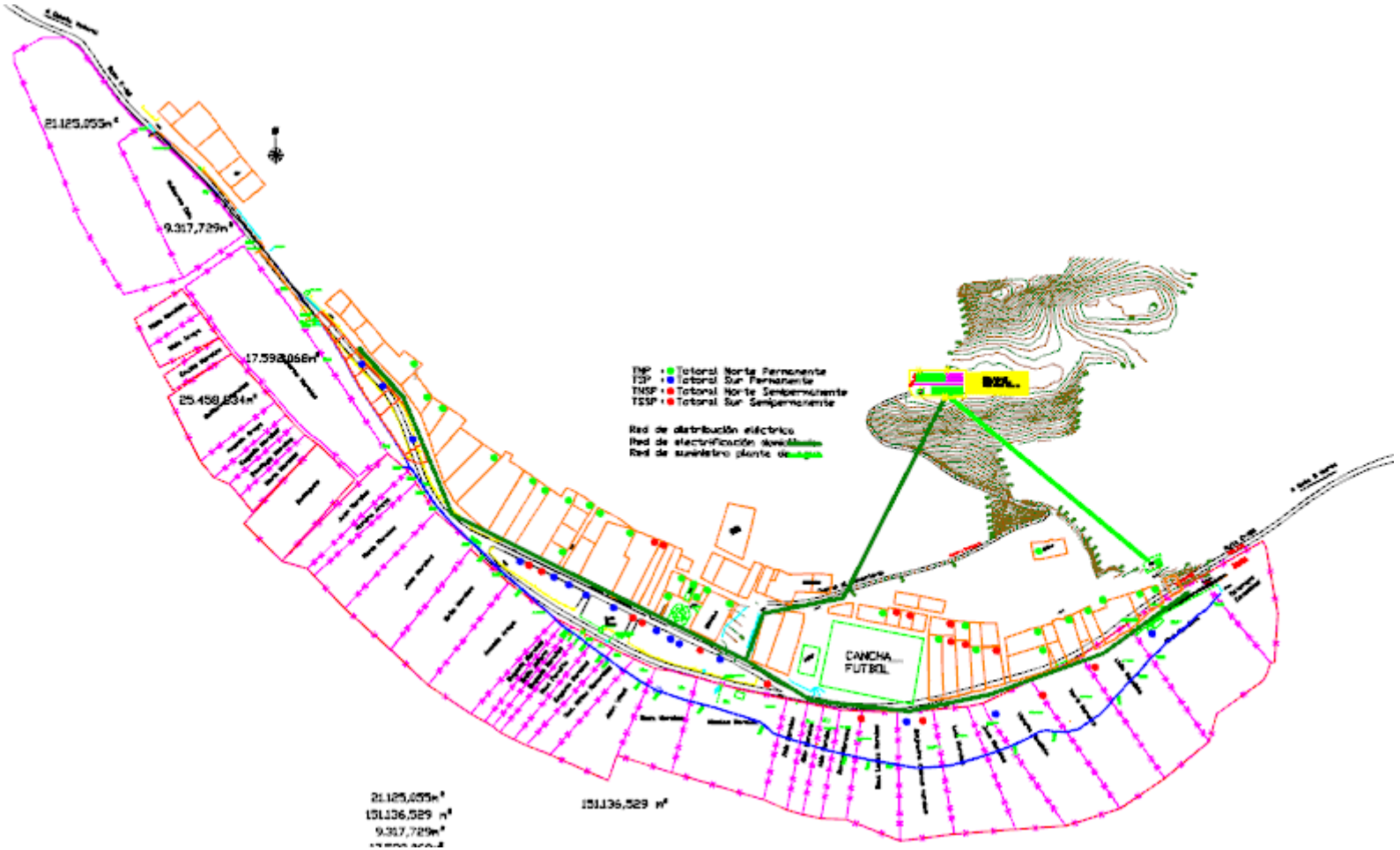






Mini-grid: Totoral (Chile)

Situación de Totoral



Mini-grid: Totoral (Chile)

Componentes de la instalación

- 108 módulos de 290 Wp Atersa
- 2 inversores de conexión a red Sunny Tripower 17000 TL
- 6 inversores con alimentación de batería Sunny Island 6.0 H
- 1 Armario Multicluster Box-6.3.
- 2 baterías de 48 V y 3100 Ah.
- 1 Armario de distribución.
- Sistema adquisición datos Webbox
- 1 grupo electrógeno, que ya existía en el pueblo para alimentar la planta de suministro de agua.

Mini-grid: Totoral (Chile)

Cargas a las que se suministra energía

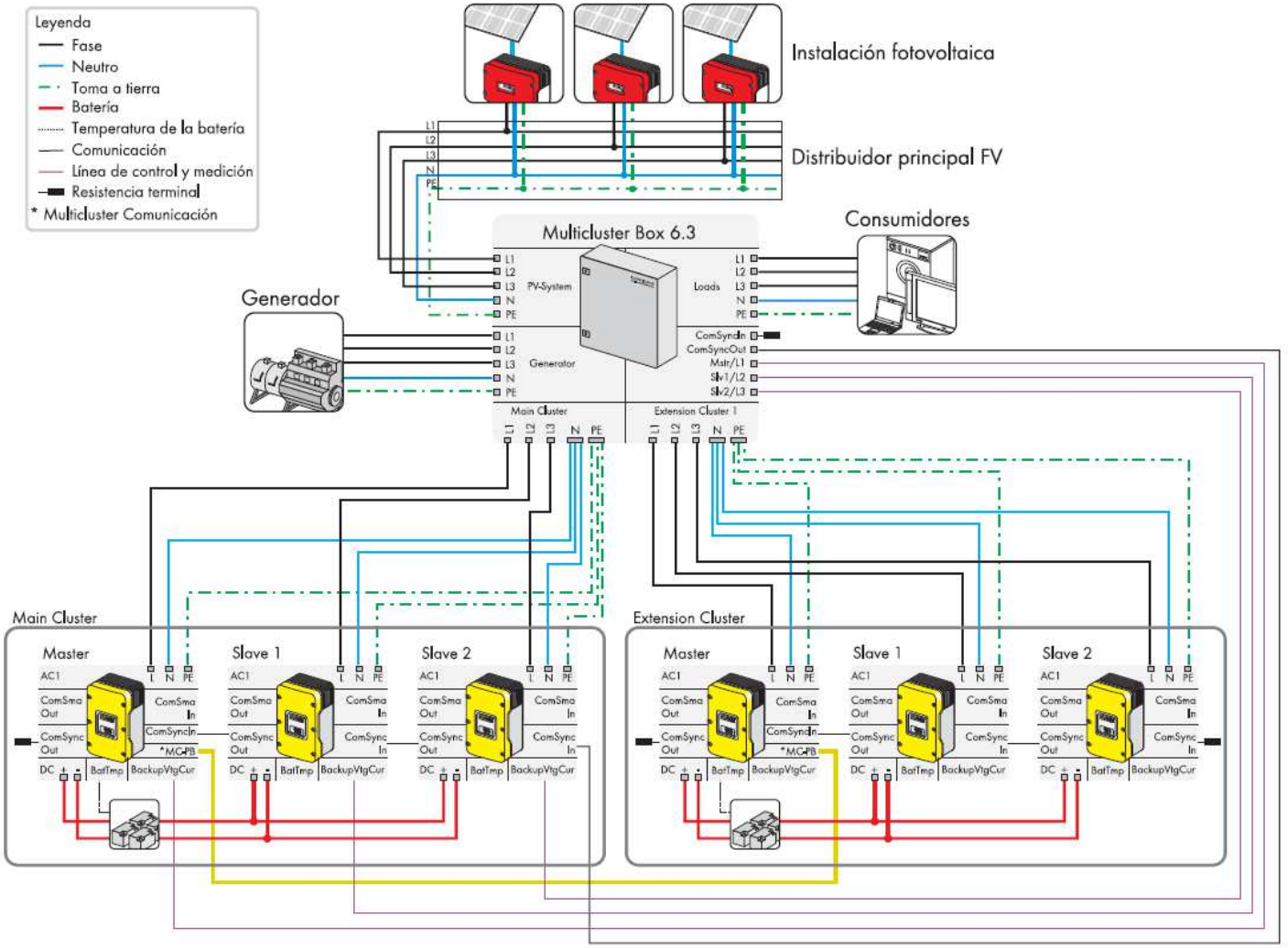
- 43 viviendas (Consumo diurno y nocturno)
- 1 Bomba de extracción de agua para suministro al pueblo (Consumo diurno).
- 1 Planta potabilizadora de osmosis inversa (Consumo diurno).

Mini-grid: Totoral (Chile)



Mini-grid: Totoral (Chile)

Esquema general



Mini-grid: Totoral (Chile)

Ajustes principales

- Capacidad y tipo de batería (Gel o AGM, electrolito líquido, Litio).
- Tensión y frecuencia del sistema.
- Monofásico o trifásico.
- Identificación del clúster maestro y el esclavo.
- Ajuste intensidad máx. de carga.
- Potencia del grupo electrógeno.

Mini-grid: Totoral (Chile)

Ajustes específicos

- Ajuste parámetros solicitud del grupo electrógeno tanto por batería baja como exceso de potencia demandada.
- Arranque semanal del grupo por mantenimiento del mismo.
- Potencia inversa del grupo electrógeno.
- Línea eléctrica al cargador de batería del propio grupo.

Mini-grid: Totoral (Chile)

Problemas que podemos encontrarnos

- Temperatura de la sala.=>
  - Calentamiento de los inversores y parada del sistema.
  - Reducción de la vida de los equipos.
- Sistemas fotovoltaicos individuales o grupos que puedan ser conectados accidentalmente a la red. =>
  - Conexiones de inversores o grupos que no están en fase con la red pueden dañar la instalación.
- Formación de los usuarios para explicarles de donde viene la energía y las limitaciones que puedan tener. =>
  - Esto no es un problema es una obligación.

Mini-grid: Totoral (Chile)

Que nos encontramos en Totoral

- Antes de la instalación del Mini-grid, los habitantes tenían:
  - Pequeños sistemas fotovoltaicos para unos puntos de luz y la T.V algunos con un grupo.
  - Un grupo electrógeno que encendían un rato por la noche.
  - Nada, no tenían luz.
- Una estación de bombeo y depuración mediante osmosis inversa, alimentada con un grupo electrógeno que funcionaba de 2 a 3 horas diarias.
- Evidentemente no había ninguna distribución eléctrica a las viviendas.

Mini-grid: Totoral (Chile)

Problemas que podemos encontrarnos

- Tipo de cargas (motores, compresores, equipos de soldadura, etc…) =>
  - Saturación inversores =>
    - Calentamiento y parada del equipo con desconexión de todo el sistema
    - Arranque del grupo
  - Picos de arranque
    - Caída del sistema
- Consumo de las cargas (momento del día de funcionamiento, simultaneidad de cargas,…). =>
  - Saturación inversores
  - Descarga de la batería más rápido de lo diseñado
- Desequilibrio de las fases.
  - Saturación inversores de batería sobre todo en consumo nocturno
  - Temperatura elevada de los inversores de la fase sobrecargada y caída total del sistema.

Mini-grid: Totoral (Chile)

Que solución dimos en Totoral

En todo el pueblo

- Realizamos 3 líneas eléctricas trifásicas en el pueblo para equilibrar el sistema.
  - 2 líneas para las viviendas
  - 1 línea a la planta de ósmosis inversa
- Integramos el grupo electrógeno de la planta de ósmosis al sistema fotovoltaico.

Mini-grid: Totoral (Chile)

Que solución dimos en Totoral



En las viviendas

- Formación a la gente del pueblo, comentándoles:
  - Tipo de lámparas que podían utilizar.
  - Debían desconectar los pequeños sistema FV que tenían instalados, así como los grupos electrógenos para no dañar el nuevo sistema (algo muy normal es que quemaran los pequeños inversores que tenían al poner el grupo electrógeno cuando se quedaban sin batería).
  - Los equipos de soldadura tenían que ser pequeños y electrónicos y especiales para grupos, o mejor utilizar motosoldaduras.
  - Los consumos más elevados realizarlos siempre en las horas de sol.
  - Creación de un comité de energía.
- Colocación de un contador de energía y un limitador a cada vivienda situado en el exterior de las misma, la energía no es gratis hay que pensar en mantenimiento y posibles reparaciones .

Mini-grid: Totoral (Chile)

Que solución dimos en Totoral

En la planta de bombeo y depuración por ósmosis inversa

- Lo primero fue un cambio en el habito de utilización, la planta la ponían a las 7 de la mañana, y ahora tiene que funcionar a las horas de mayor insolación para que el sistema tenga mejor rendimiento.
- Bombear primero agua del pozo y después depurar, es decir evitar fuertes cargas de forma simultanea.

Mini-grid: Totoral (Chile)



Mini-grid: Totoral (Chile)



Mini-grid: Totoral (Chile)



Mini-grid: Totoral (Chile)

Voluntariado Fundación Elecnor (julio 2014)

- Se realizó una elección de candidatos, entre todos los empleados del grupo Elecnor que posee en todo el mundo, y que deseasen participar en el proyecto una vez finalizado, en la fase de mantenimiento y formación del usuario.
- Por medio de este programa de voluntariado, la Fundación pretende que su ámbito de colaboración no se quede solo en la ejecución y financiación de los trabajos, sino en aportar un valor humano y técnico de sus voluntarios para poder ver como los proyectos ejecutados se mantienen y se aprovechan al 100%.
- Los trabajos que se realizaron fueron de:
  - Ajuste del sistema.
  - Medidas y adquisición de datos.
  - Mantenimiento de la instalación fotovoltaica.
  - Mantenimiento de la planta potabilizadora.

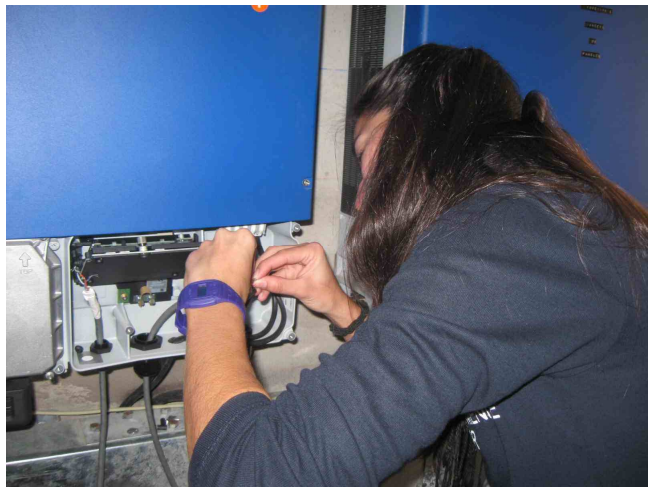
  Y algo muy importante
  - Labor pedagógica con los habitantes del pueblo.

Mini-grid: Totoral (Chile)

Medidas y mantenimiento









Mini-grid: Totoral (Chile)







Mini-grid: Totoral (Chile)

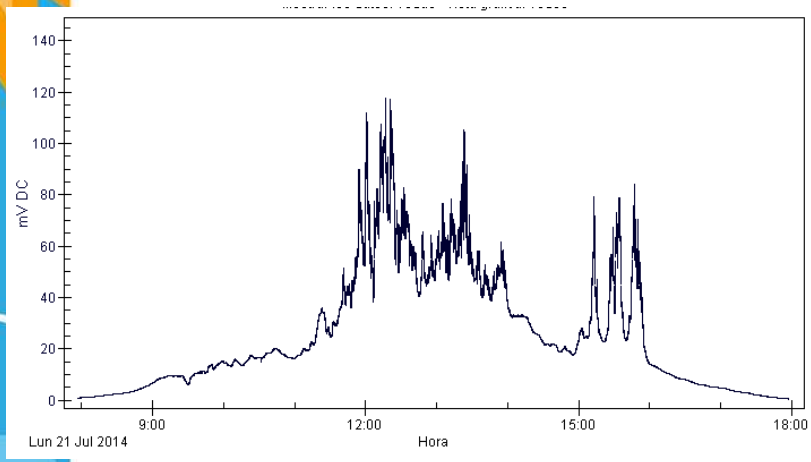
Formación



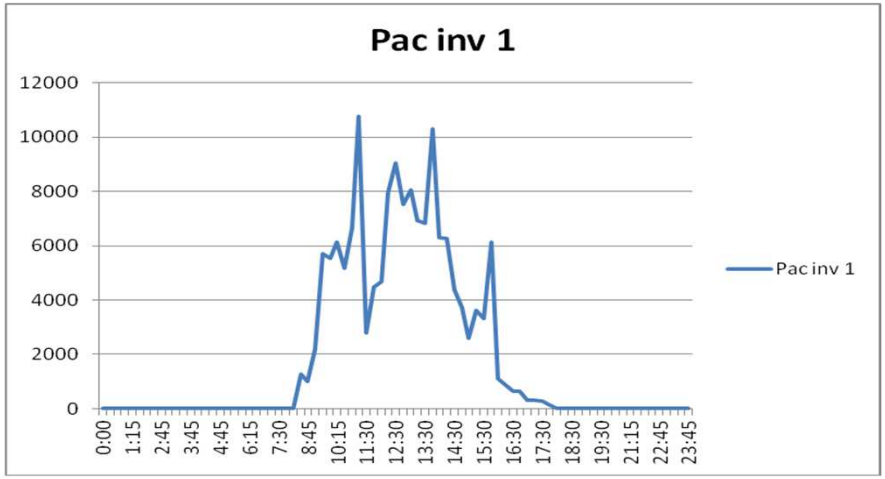


Mini-grid: Totoral (Chile)

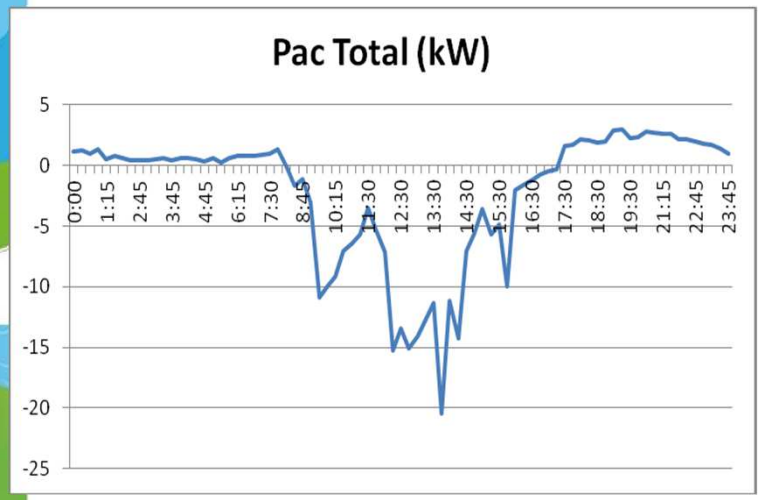
Irradiancia



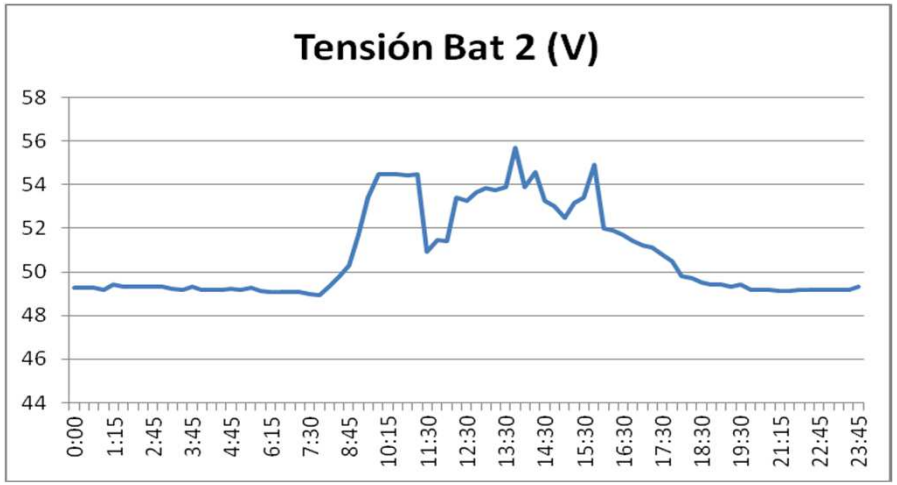
Generación inversor TL12000



Generación inversor de batería



Tensión de la batería



Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)

Financiación

- Energía sin Fronteras

Ingeniería

- Energía sin Fronteras - Atersa

Instalación

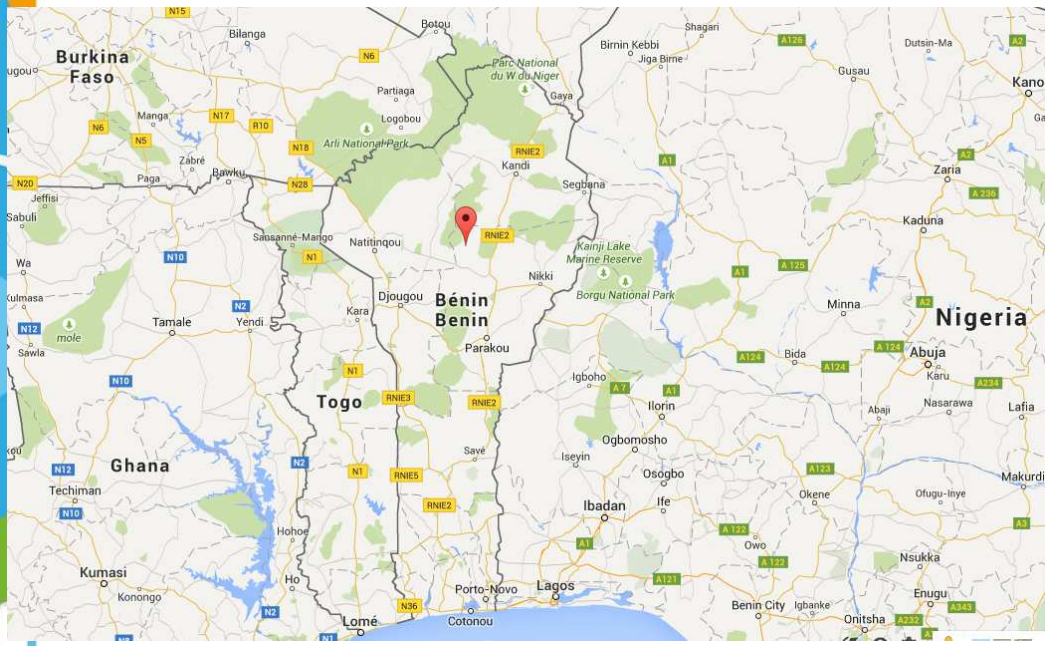
- El pueblo de Fô-Bouré dirigidos por Eduardo (electricista jubilado) , por el Padre Juan Pablo y el Padre Rafael

Puesta en marcha

- Atersa

Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)

Situación de Fô-Bouré







Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)

Componentes de la instalación

- 198 módulos de 220 Wp
- 3 inversores de conexión a red Sunny Tripower 12000 TL
- 3 inversores con alimentación de batería Sunny Island 8.0 H
- 1 baterías de 48 V y 3100 Ah.
- 1 Armario de distribución.
- Sistema adquisición datos Webbox
- 1 grupo electrógeno que ya existía en el pueblo para alimentar el pueblo durante unas horas.

Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)

Cargas a las que se suministra energía

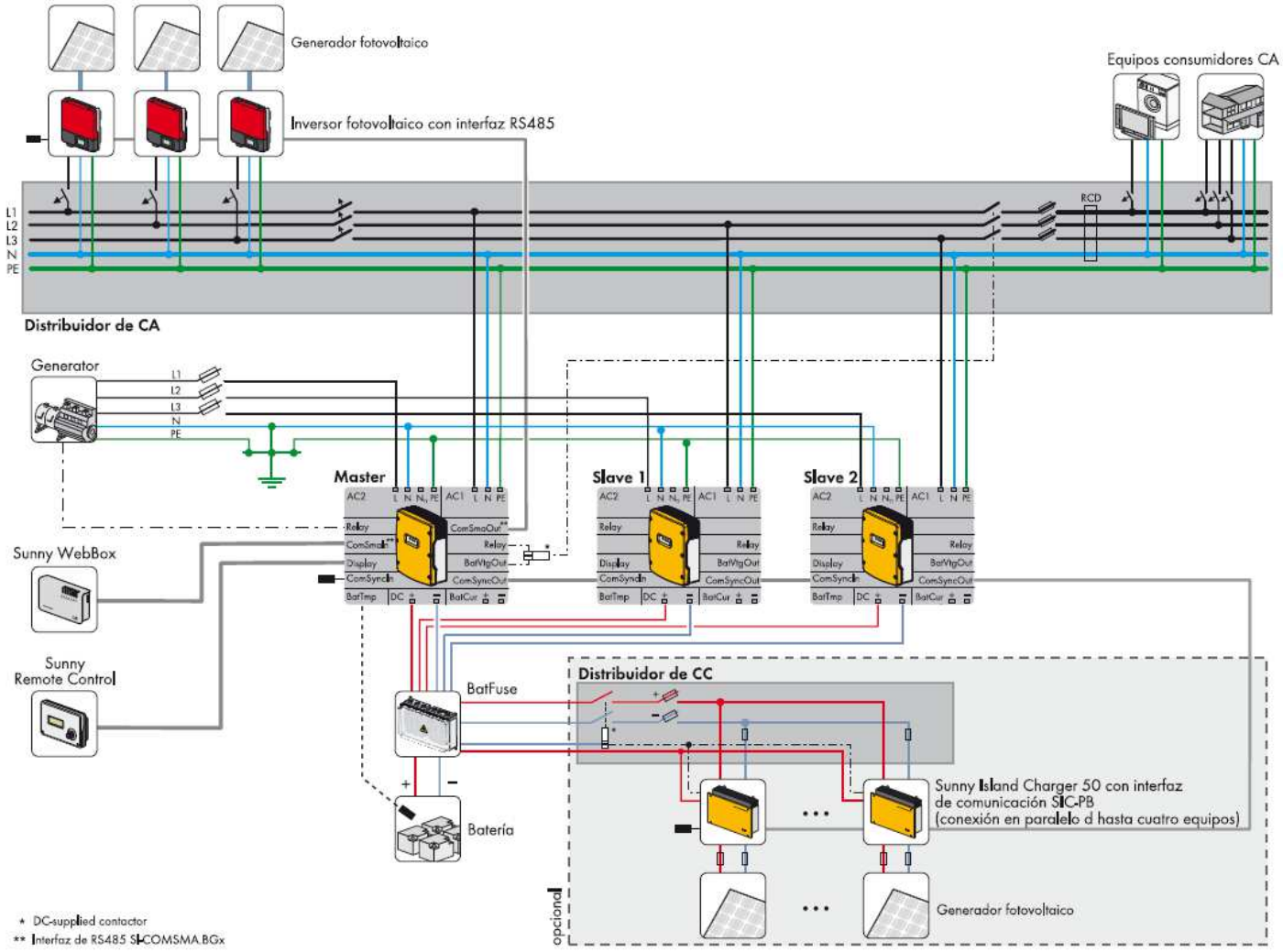
- 120 viviendas (consumo mínimo nocturno 2 ptos. de luz).
- Diversos negocios: Peluquerías, sastres, pequeñas tiendas,…
- Cooperativas de (consumo diurno):
  - Carpintería.
  - Herrería.
  - Karite.
  - Arroz.
- Misión. (Consumo diurno y nocturno).

Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)



Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)

Esquema general



Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)

Ajustes principales

- Capacidad y tipo de batería (Gel o AGM, electrolito líquido, Litio).
- Tensión y frecuencia del sistema.
- Monofásico o trifásico.
- Ajuste intensidad máx. de carga.
- Potencia del grupo electrógeno.

Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)

Ajustes específicos

- Ajuste parámetros solicitud del grupo electrógeno tanto por batería baja como exceso de potencia demandada.
- Arranque semanal del grupo por mantenimiento del mismo.
- Potencia inversa del grupo electrógeno
- Línea eléctrica al cargador de batería del propio grupo

Mini-grid: Fô-Bouré (Benin

Problemas que podemos encontrarnos

- Tipo de cargas (motores, compresores, equipos de soldadura, etc…) =>
  - Saturación inversores =>
    - Calentamiento y parada del equipo con desconexión de todo el sistema
    - Arranque del grupo
  - Picos de arranque
    - Caída del sistema
- Consumo de las cargas (momento del día de funcionamiento, simultaneidad de cargas,…). =>
  - Saturación inversores
  - Descarga de la batería más rápido de lo diseñado
- Desequilibrio de las fases.
  - Saturación inversores de batería sobre todo en consumo nocturno
  - Temperatura elevada de los inversores de la fase sobrecargada y caída total del sistema.

Mini-grid: Fô-Bouré (Benin

Problemas que podemos encontrarnos

- Temperatura de la sala.=>
  - Calentamiento de los inversores y parada del sistema.
  - Reducción de la vida de los equipos.
- Sistemas fotovoltaicos individuales o grupos que puedan se conectados accidentalmente a la red. =>
  - Conexiones de inversores o grupos que no están en fase con la red pueden dañar la instalación.
- Formación de los usuarios para explicarles de donde viene la energía y las limitaciones que puedan tener. =>
  - Esto no es un problema es una obligación.

Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)

Que nos encontramos en Fô Bouré

- Había una distribución eléctrica dentro del pueblo que solo funcionaba unas horas con el grupo electrógeno.
- Las cooperativas funcionaba directamente con el grupo electrógeno.
- Desequilibrio en las fases.
- Motores viejos y con picos de arranque muy elevados.
- Temperatura elevada.
- Consumo nocturno elevado

Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)

Que solución dimos en Fô-Bouré

En la sala de equipos

- Se aumento la ventilación de la sala para mejorar la temperatura de la misma.
- Se equilibraron las líneas.
- Se limito la intensidad de carga de batería de los inversores para evitar el calentamiento de los mismos, y la caída del sistema. (Si uno de los inversores Sunny Island se para el sistema trifásico se queda sin una fase y se para hasta que no se reinicie este equipo).

Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)

Que solución dimos en Fô-Bouré

En las cooperativas

- Se suministraron nuevos equipos de soldadura electrónicos (para grupo electrógeno)
- Se cambio un motor de la cooperativa de Karite que se estaba quemando y tenia un consumo muy elevado.
- Se realizaron arrancadores estrella-triangulo para el motor de la sierra de la carpintería y motor de la cooperativa de arroz.
- Se modifico el horario de funcionamiento de las cooperativas para utilizar las horas de mayor insolación.
- Aunque la energía provenga del sol no es gratis y hay que pensar en mantenimiento y reparaciones, con lo que hay una cuota al igual que anteriormente con el grupo.

Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)

Que solución dimos en Fô-Bouré

En las viviendas

- Se programa el funcionamiento del sistema desde las 7:00 h hasta las 23:00 h
- Se sigue realizando la lectura de los contadores de energía y sigue una cuota, sin esto se podrían disparar los consumos y superar el diseño del sistema.

En la misión

- Se cambia un frigorífico que funcionaba con gas y electricidad por uno nuevo con un consumo más reducido.
- La misión centro principal del pueblo ahora tiene 24 h de luz, dando servicio a las salas de reuniones, iglesia, salas de formación, casas de los padres,…

Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)





Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)





Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)







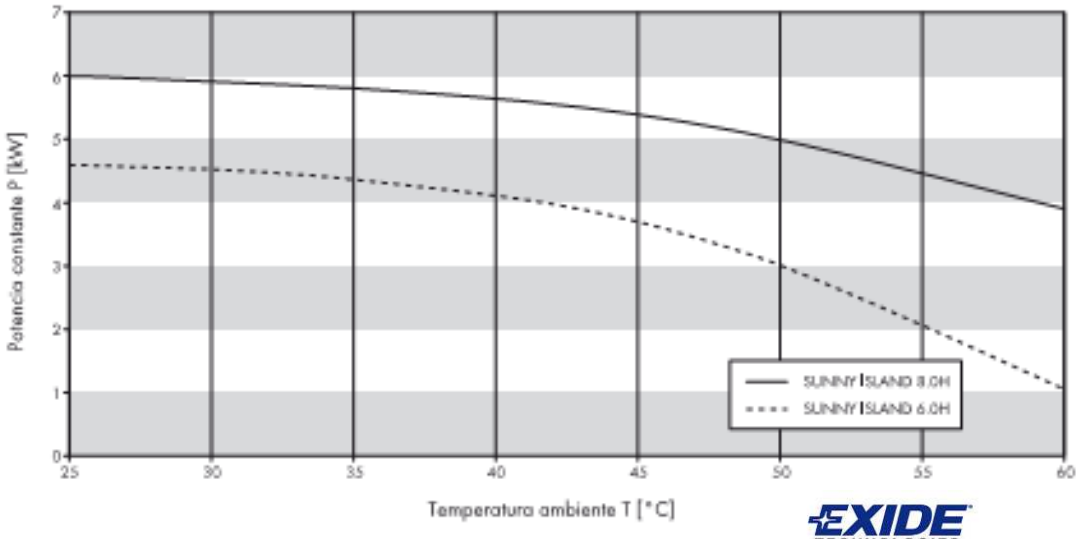
Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)



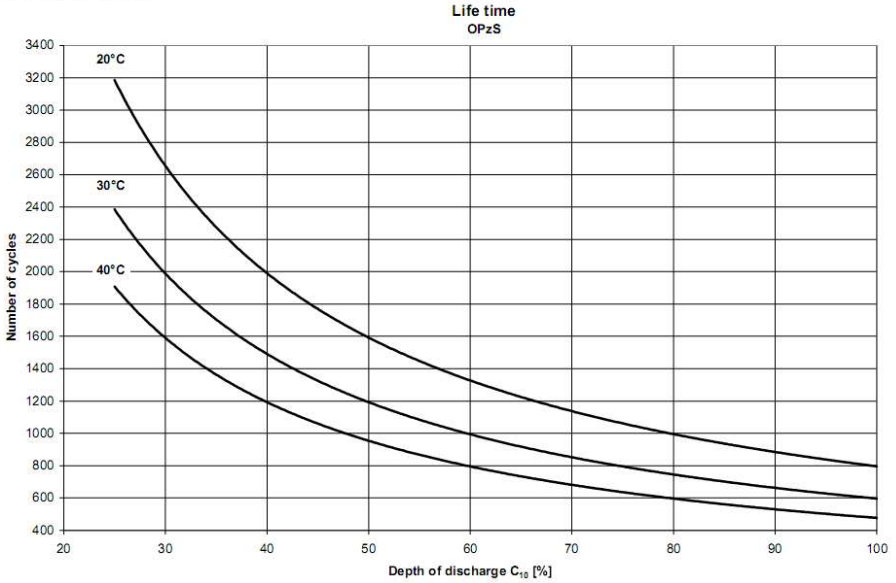




Mini-grid: Fô-Bouré (Benin)



EXIDE TECHNOLOGIES



Túnel(Mallorca)

Financiación

- Gobierno Balear

Ingeniería

- Gobierno Balear – Elecnor - Atersa

Instalación

- Elecnor

Puesta en marcha

- Atersa

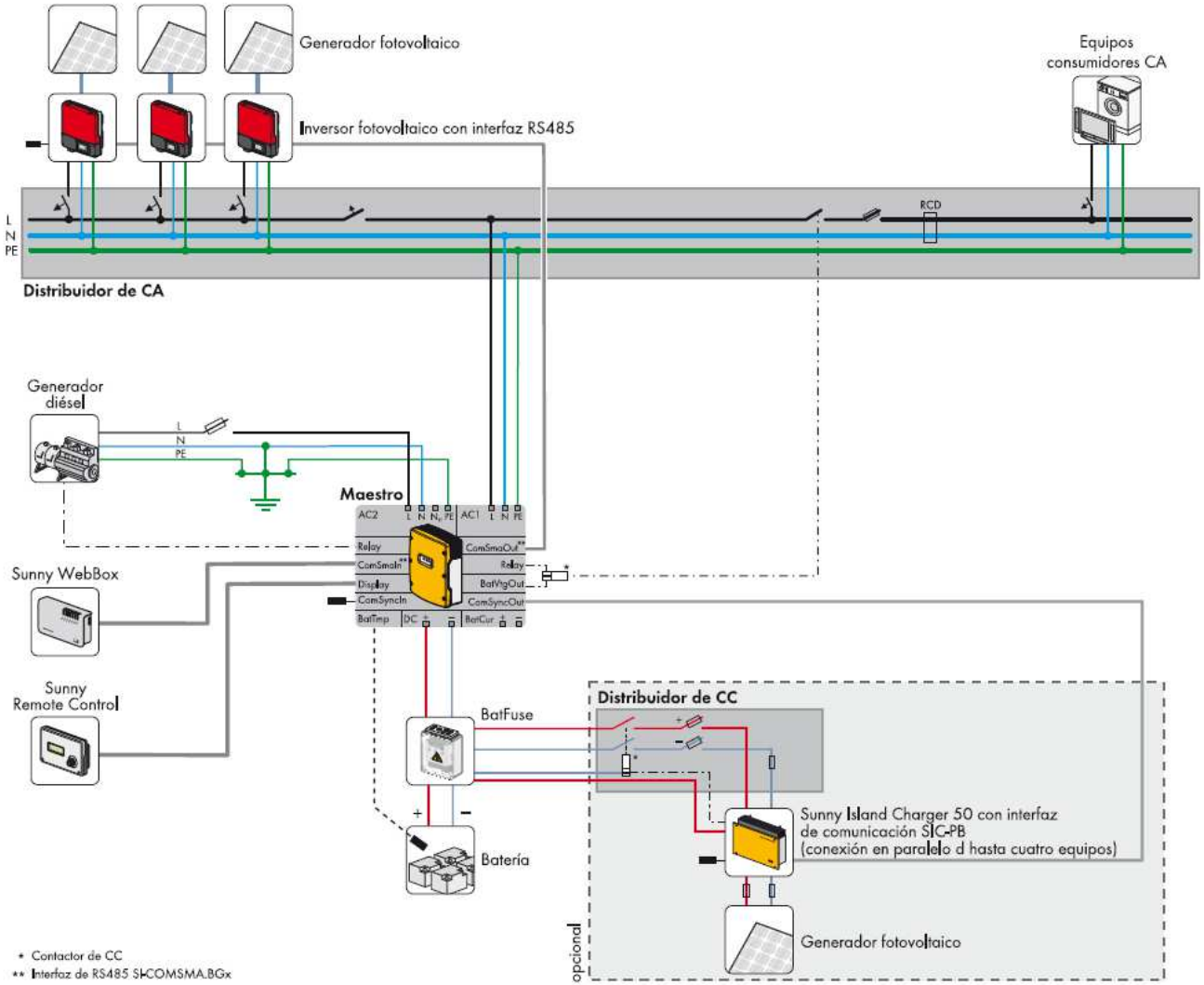


Túnel(Mallorca)

Componentes de la instalación

- 72 módulos de 315 Wp fabricados por Atersa
- 4 inversores de conexión a red Sunny Boy 5000
- 2 inversores con alimentación de batería Sunny Island 8.0 H
- 1 baterías de 48 V y 3367 Ah .
- 1 Armario de distribución.
- Sistema adquisición datos Webbox
- 1 grupo electrógeno.

Túnel(Mallorca)



Túnel(Mallorca)

Cargas a las que se suministra energía

- Iluminación túnel mediante 50 pantallas fluorescentes con reactancia electrónica.
- Cuadro de control del túnel.
- Sistema de transmisión de datos

Túnel(Mallorca)

Ajustes principales

- Capacidad y tipo de batería (Gel o AGM, electrolito líquido, Litio).
- Tensión y frecuencia del sistema.
- Monofásico.
- Ajuste intensidad máx. de carga.
- Potencia del grupo electrógeno.

Túnel(Mallorca)

Ajustes específicos

- Ajuste parámetros solicitud del grupo electrógeno tanto por batería baja como exceso de potencia demandada.
- Arranque semanal del grupo por mantenimiento del mismo.
- Potencia inversa del grupo electrógeno
- Línea eléctrica al cargador de batería del propio grupo

Túnel(Mallorca)



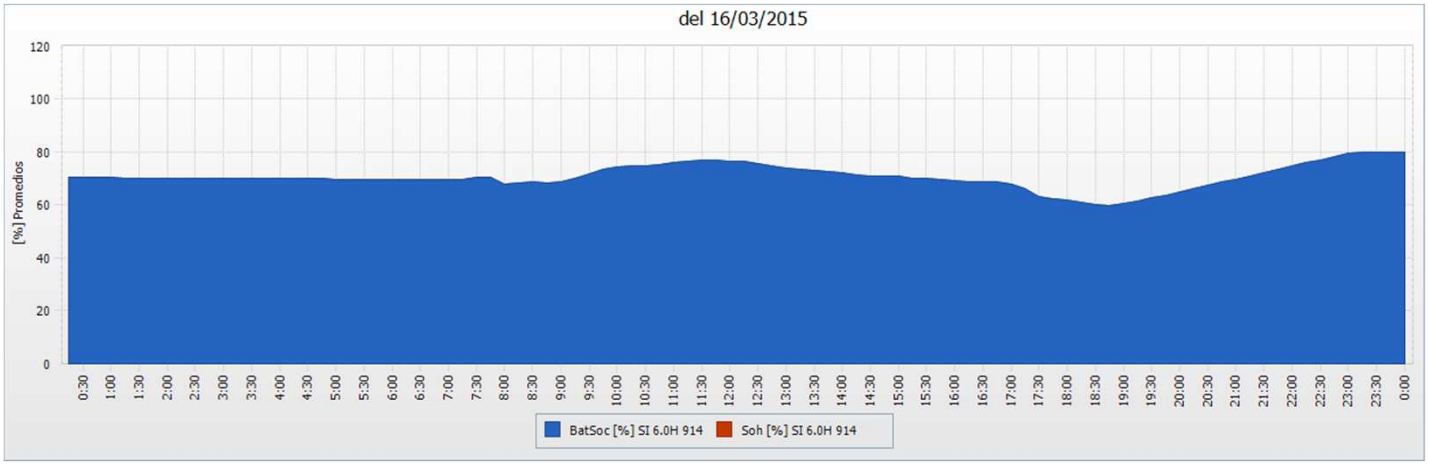


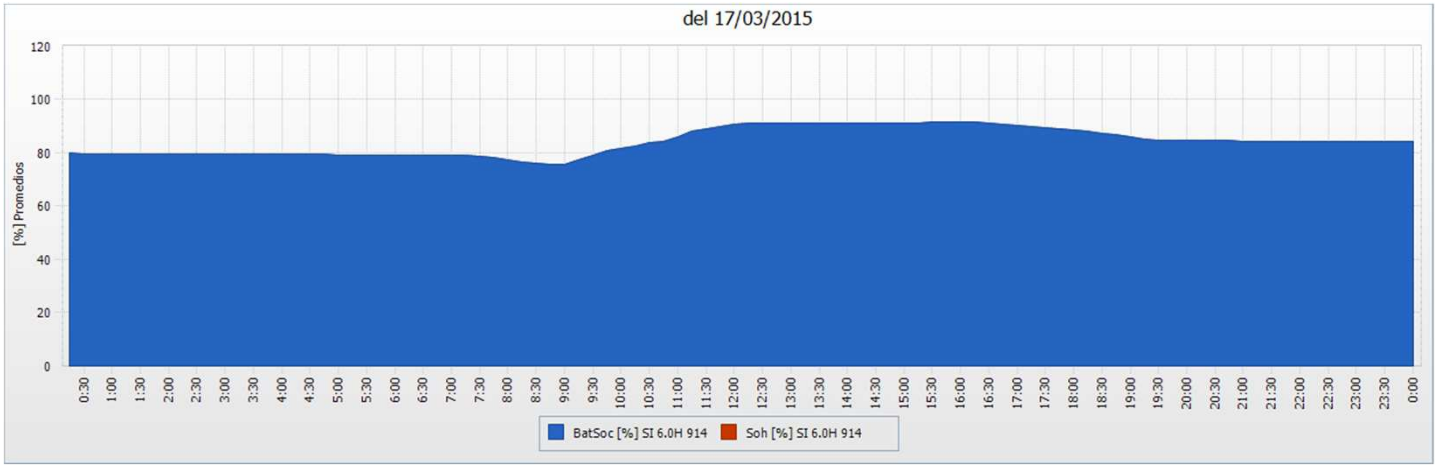
Túnel(Mallorca)



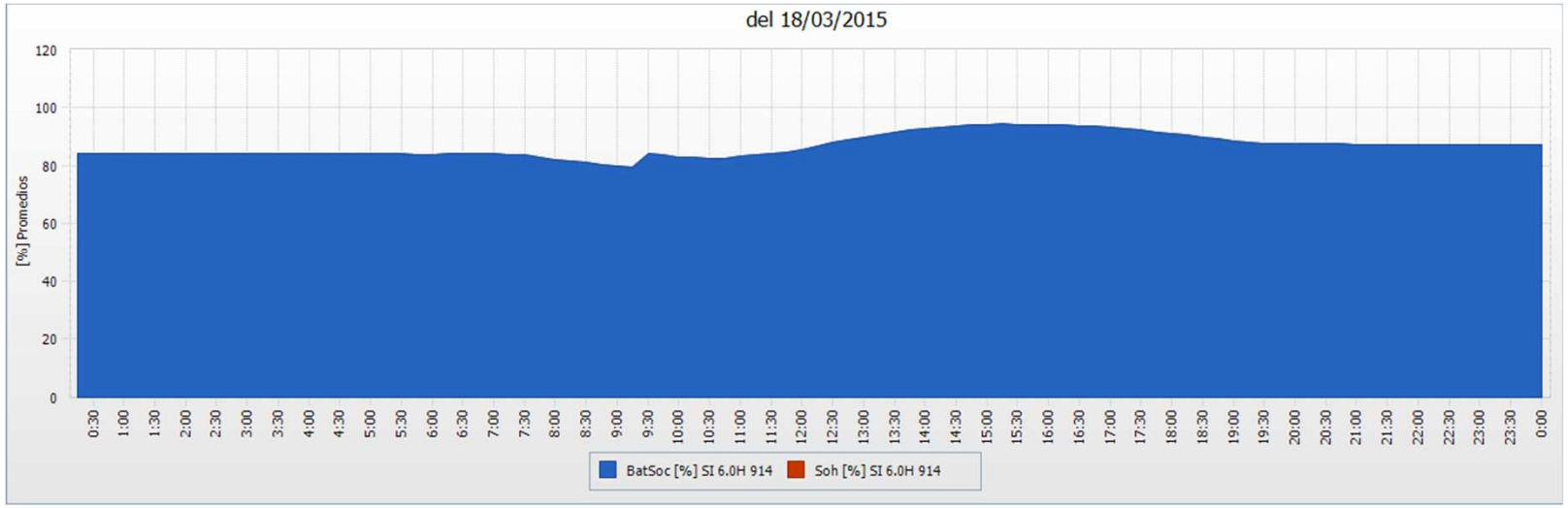


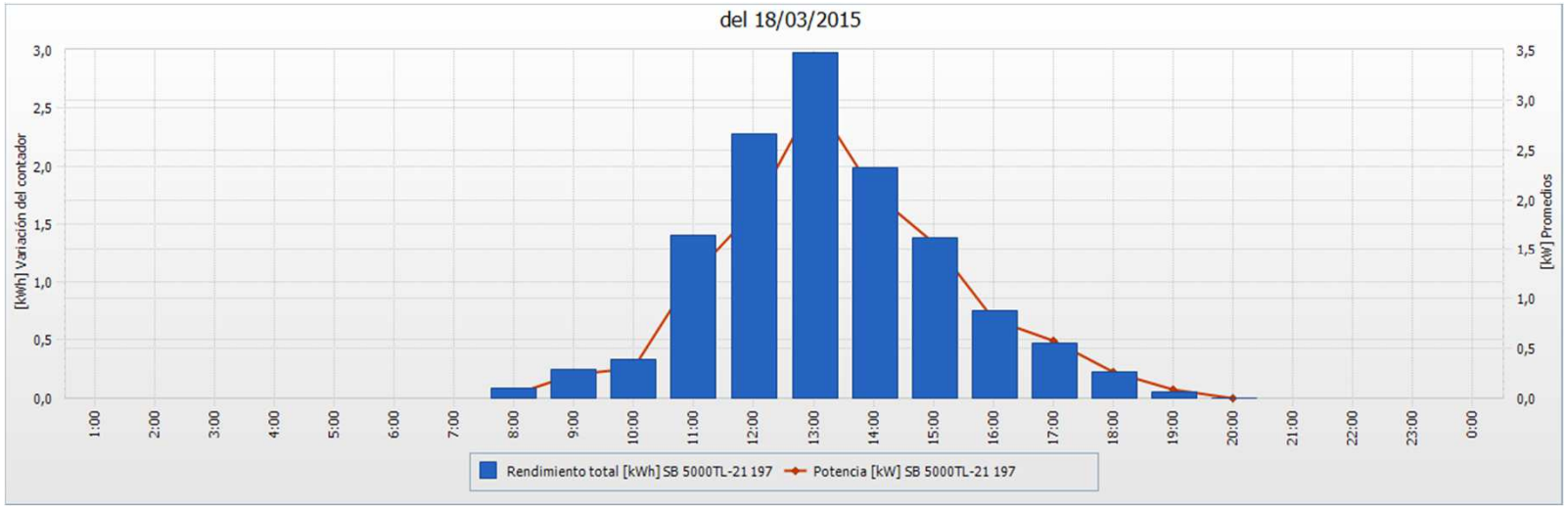
Túnel(Mallorca)



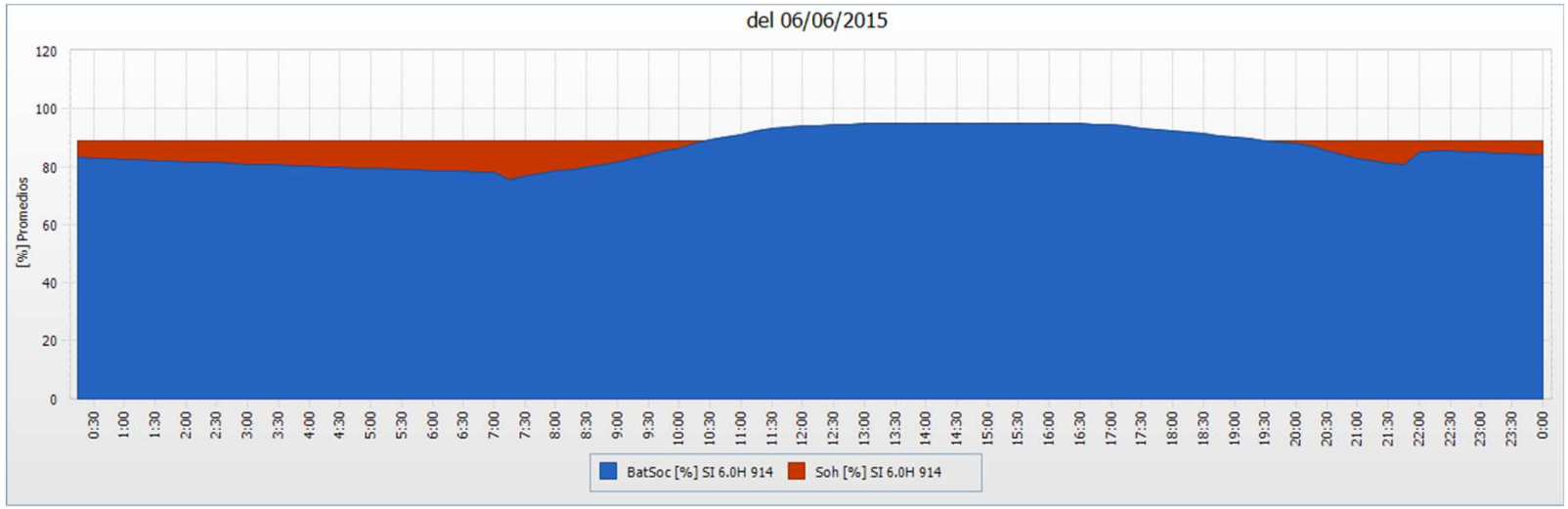


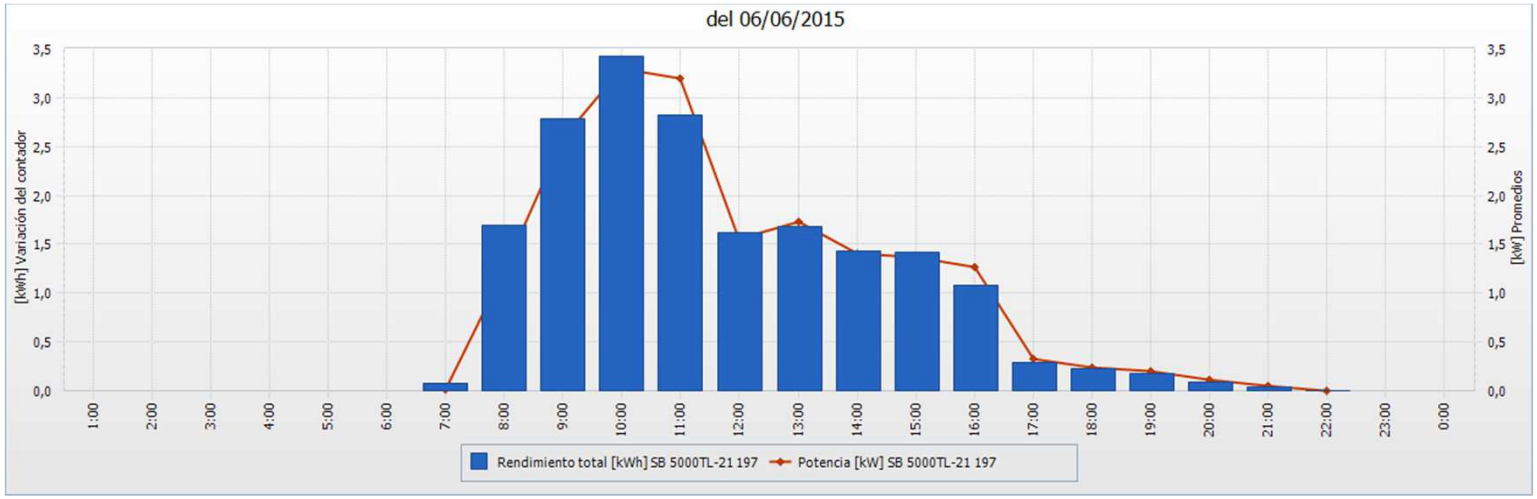
Túnel(Mallorca)





Túnel(Mallorca)
)





Escuela de policía 150 kW (Chad)



Escuela de policía 150 kW (Chad)









150 Pueblos(Senegal)









Gracias por su atención